

Para calcular dV/dr se utiliza la fórmula $V = 4\pi r^3/3$ que expresa el volumen de la esfera en función del radio. Por diferenciación se obtiene: $dV/dr = 4\pi r^2$, y, por tanto, (4.19) se transforma en:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Sustituyendo $dV/dt = 50$ y $r = 5$ se obtiene: $dr/dt = 1/(2\pi)$. Es decir, el radio aumenta en la razón de $1/(2\pi)$ centímetros por segundo en el instante en que $r = 5$.

El ejemplo precedente corresponde a los llamados problemas sobre *coeficientes de variación ligados*. Obsérvese que no ha sido necesario expresar r en función de t para determinar la derivada dr/dt . Este hecho es el que hace que la regla de la cadena sea especialmente útil en problemas sobre *coeficientes de variación ligados*.

Los dos ejemplos que siguen muestran cómo puede utilizarse la regla de la cadena para obtener nuevas fórmulas de derivación.

EJEMPLO 2. Dada $f(x) = \sin(x^2)$ calcular $f'(x)$.

Solución. La función f es una composición, $f(x) = u[v(x)]$, donde $v(x) = x^2$ y $u(x) = \sin x$. Para aplicar la regla de la cadena se necesita determinar $u'[v(x)] = u'(x^2)$. Puesto que $u'(x) = \cos x$ se tiene $u'(x^2) = \cos(x^2)$, y, por tanto, (4.11) da:

$$f'(x) = \cos(x^2) \cdot v'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x.$$

Se puede también resolver el problema aplicando la notación de Leibniz. Si se escribe $y = x^2$ y $z = f(x)$, entonces $z = \sin y$ y $dz/dx = f'(x)$. La regla de la cadena se expresa

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = (\cos y)(2x) = \cos(x^2) \cdot 2x,$$

que coincide con el resultado obtenido anteriormente para $f'(x)$.

EJEMPLO 3. Si $f(x) = [v(x)]^n$ donde n es un entero positivo, calcular $f'(x)$ en función de $v(x)$ y $v'(x)$.

Solución. La función f es una composición, $f(x) = u[v(x)]$, donde $u(x) = x^n$. Puesto que $u'(x) = n x^{n-1}$, se tiene $u'[v(x)] = n[v(x)]^{n-1}$, y la regla de la cadena da:

$$f'(x) = n[v(x)]^{n-1} v'(x).$$

Si se omite la referencia a x y se escribe como una igualdad entre funciones, se obtiene la importante fórmula:

$$(v^n)' = nv^{n-1}v'$$

que indica cómo se deriva la potencia n -sima de v cuando v' existe. La fórmula es también válida para las potencias *racionales* si v^n y v^{n-1} están definidas. Para resolver el problema mediante la notación de Leibniz se puede escribir $y = v(x)$ y $z = f(x)$. Entonces $z = y^n$, $dz/dx = f'(x)$ y la regla de la cadena da:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = ny^{n-1}v'(x) = n[v(x)]^{n-1}v'(x),$$

que coincide con la primera solución.

EJEMPLO 4. La ecuación $x^2 + y^2 = r^2$ representa una circunferencia de radio r y centro en el origen. Resolviendo esta ecuación respecto a y en función de x , se obtienen dos soluciones que sirven para definir dos funciones f y g dadas en el intervalo $[-r, r]$ por las fórmulas

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{y} \quad g(x) = -\sqrt{r^2 - x^2}.$$

(La gráfica de f es la semicircunferencia superior, y la de g la semicircunferencia inferior.) Se trata de calcular las derivadas de f y g mediante la regla de la cadena. Para f se aplica el resultado del ejemplo 3 con $v(x) = r^2 - x^2$ y $n = \frac{1}{2}$ y se obtiene:

$$(4.20) \quad f'(x) = \frac{1}{2}(r^2 - x^2)^{-1/2}(-2x) = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{f(x)}$$

siempre que $f(x) \neq 0$. El mismo método aplicado a g da

$$(4.21) \quad g'(x) = -\frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \frac{-x}{g(x)}$$

siempre que $g(x) \neq 0$. Obsérvese que si se indica por y ya sea $f(x)$ o $g(x)$, ambas fórmulas (4.20) y (4.21) pueden combinarse en una sola, que es:

$$(4.22) \quad y' = \frac{-x}{y} \quad \text{si} \quad y \neq 0.$$

Otra aplicación útil de la regla de la cadena, se encuentra en el método de la *derivación implícita*. Para explicar el método y poner de manifiesto sus ventajas se buscará de nuevo el resultado del ejemplo 4 por un camino más sencillo.

EJEMPLO 5. Derivación implícita. La fórmula (4.22) se puede deducir directamente de la ecuación $x^2 + y^2 = r^2$ sin necesidad de resolverla respecto a y . Recordando que y es una función de x [$y = f(x)$ o $y = g(x)$] se pueden derivar ambos miembros de la ecuación $x^2 + y^2 = r^2$ y se tiene:

$$(4.23) \quad 2x + 2yy' = 0.$$

(El término $2yy'$ es el resultado de derivar y^2 tal como se ha explicado en el ejemplo 3.) Resolviendo la ecuación (4.23) respecto a y' se obtiene (4.22).

La ecuación $x^2 + y^2 = r^2$ se dice que define y *implícitamente* como función de x (en este caso define *dos* funciones) y el proceso por el cual (4.23) se obtiene a partir de esta ecuación se denomina *derivación implícita*. El resultado final es válido para las dos funciones f y g así definidas. Obsérvese que en el punto (x, y) de la circunferencia con $x \neq 0$ e $y \neq 0$ la pendiente de la tangente es $-x/y$, mientras que el radio que une el centro con el punto (x, y) tiene por pendiente y/x . El producto de ambas pendientes es -1 , es decir, la tangente es perpendicular al radio.

4.12 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 14, determinar la derivada $f'(x)$. En cada caso se sobreentiende que x toma sólo los valores para los que $f(x)$ tiene sentido.

1. $f(x) = \cos 2x - 2 \sin x$.

8. $f(x) = \tan \frac{x}{2} - \cot \frac{x}{2}$.

2. $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$.

9. $f(x) = \sec^2 x + \csc^2 x$.

3. $f(x) = (2 - x^2) \cos x^2 + 2x \sin x^3$.

10. $f(x) = x\sqrt{1 + x^2}$.

4. $f(x) = \sin(\cos^2 x) \cdot \cos(\sin^2 x)$.

11. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{4 - x^2}}$.

5. $f(x) = \sin^n x \cdot \cos nx$.

12. $f(x) = \left(\frac{1 + x^3}{1 - x^3} \right)^{1/3}$.

6. $f(x) = \sin[\sin(\sin x)]$.

13. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}(x + \sqrt{1 + x^2})}$.

7. $f(x) = \frac{\sin^2 x}{\sin x^2}$.

14. $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$.

15. Calcular $f'(x)$ si $f(x) = (1 + x)(2 + x^2)^{1/2}(3 + x^3)^{1/3}$, $x^3 \neq -3$.

16. Sean $f(x) = \frac{1}{1 + 1/x}$ si $x \neq 0$, y $g(x) = \frac{1}{1 + 1/f(x)}$. Calcular $f'(x)$ y $g'(x)$.

17. La siguiente tabla de valores se calculó para un par de funciones f y g y sus derivadas f' y g' . Construir la correspondiente tabla para las dos funciones compuestas h y k dadas por $h(x) = f[g(x)]$, $k(x) = g[f(x)]$.

x	$f(x)$	$f'(x)$	$g(x)$	$g'(x)$
0	1	5	2	-5
1	3	-2	0	1
2	0	2	3	1
3	2	4	1	-6

18. Una función f y sus dos primeras derivadas se han tabulado como a continuación se indica. Poner $g(x) = f(x^2)$ y construir una tabla para g y sus dos primeras derivadas para $x = 0, 1, 2$.

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$
0	0	1	2
1	1	1	1
2	3	2	1
4	6	3	0

19. Determinar la derivada $g'(x)$ en función de $f'(x)$ si:

(a) $g(x) = f(x^2)$; (c) $g(x) = f[f(x)]$;
 (b) $g(x) = f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)$; (d) $g(x) = f\{f[f(x)]\}$.

Coefficientes de variación ligados y derivación implícita.

20. Cada arista de un cubo se dilata a razón de 1 cm por segundo. ¿Cuál es la razón de variación del volumen cuando la longitud de cada arista es (a) 5 cm, (b) 10 cm, (c) x cm?
21. Un avión se desplaza en vuelo horizontal, a 8 kilómetros de altura. (En este Ejercicio se supone la Tierra llana.) La ruta de vuelo pasa por encima de un punto P del suelo. La distancia entre el avión y el punto P disminuye a razón de 4 kilómetros por minuto en el instante en el que esta distancia es de 10 kilómetros. Calcular la velocidad del avión en kilómetros por hora.
22. En campo de baseball es un cuadrado cuyo lado tiene 90 pies de longitud. Una pelota es lanzada por el bateador a lo largo de una línea que pasa por la tercera base con una velocidad constante de 100 pies por segundo. ¿Cuál es la rapidez con que varía la distancia de la pelota a la primera base, (a) cuando la pelota se encuentra a mitad de camino de la tercera base, (b) cuando la pelota alcanza la tercera base.
23. Un barco navega paralelamente a una costa recta, a una velocidad de 12 millas por hora y a una distancia de 4 millas. ¿Cuál es su velocidad de aproximación a un faro de la costa en el instante en que diste precisamente 5 millas del faro?
24. Un recipiente tiene forma de cono circular. La altura es 10 m y el radio de la base 4 m. Se introduce agua en el recipiente a una velocidad constante de 5 m³ por minuto, ¿con qué velocidad se eleva el nivel del agua cuando la profundidad del agua es de 5 m, si (a) el vértice del cono está hacia arriba, (b) el vértice del cono está hacia abajo?

25. Un depósito de agua tiene la forma de un cono circular recto con su vértice hacia abajo. Su altura es de 10 m y el radio de la base de 15 m. El agua sale por el fondo de modo constante a razón de 1 m^3 por segundo. Se vierte agua en el depósito a razón de $c \text{ m}^3$ por segundo. Calcular c de modo que el nivel del agua ascienda a razón de 4 m por segundo en el instante en que el agua alcance la altura de 8 m.
26. El agua entra en un tanque hemisférico de 10 m de radio (la parte plana hacia arriba). En un instante dado, sea h la altura del agua medida desde el fondo, r el radio de la superficie libre del agua, y V el volumen del agua en el tanque. Calcular dV/dh en el instante en que $h = 5$ m. Si el agua entra a razón constante de $5\sqrt{3} \text{ m}^3$ por segundo, calcular dr/dt , el coeficiente de variación de r , en el instante t en que $h = 5$ m.
27. Un triángulo rectángulo variable ABC en el plano xy tiene su ángulo recto en el vértice B , un vértice A fijo en el origen, y el tercer vértice C sobre la parábola $y = 1 + \frac{7}{36}x^2$. El vértice B parte del punto $(0, 1)$ en el tiempo $t = 0$ y se desplaza hacia arriba siguiendo el eje y a una velocidad constante de 2 cm/seg. ¿Con qué rapidez crece el área del triángulo cuando $t = 7/2$ segundos?
28. El radio de un cilindro circular recto aumenta con un coeficiente de variación constante. Su altura es una función lineal del radio y aumenta tres veces más rápidamente que éste. Cuando el radio es 1 m su altura es 6 m. Cuando el radio es 6 m, el volumen crece a razón de 1 m^3 por segundo. Cuando el radio es 36 m, el volumen aumenta a razón de $n \text{ m}^3$ por segundo, siendo n entero. Calcular n .
29. Una partícula está obligada a moverse a lo largo de una parábola cuya ecuación es $y = x^2$. (a) ¿En qué punto de la curva varían la abscisa y la ordenada con el mismo coeficiente de variación? (b) Encontrar esta razón si el movimiento es tal que en el instante t , es $x = \sin t$ e $y = \sin^2 t$.
30. La ecuación $x^3 + y^3 = 1$ define una o más funciones y de x . (a) Supuesto que existe la derivada y' y sin resolver la ecuación respecto a y , demostrar que y' satisface a la ecuación $x^2 + y^2 y' = 0$. (b) Supuesto que existe la segunda derivada y'' , demostrar que $y'' = -2xy^{-5}$ siempre que $y \neq 0$.
31. Si $0 < x < 5$ la ecuación $x^{1/2} + y^{1/2} = 5$ define y como función de x . Sin resolverla respecto a y demostrar que y' tiene signo constante. (Se supone la existencia de y' .)
32. La ecuación $3x^2 + 4y^2 = 12$ define implícitamente dos funciones y de x si $|x| \leq 2$. Supuesto que la segunda derivada y'' existe, demostrar que verifica la ecuación $4y^3 y'' = -9$.
33. La ecuación $x \sin xy + 2x^2 = 0$ define implícitamente y como función de x . Suponiendo que la derivada y' existe, demostrar que satisface la ecuación $y'x^2 \cos xy + xy \cos xy + \sin xy + 4x = 0$.
34. Si $y = x^r$ donde r es un número racional: $r = m/n$, se tiene $y^n = x^m$. Supuesta la existencia de la derivada y' , deducir la fórmula $y' = rx^{r-1}$ aplicando la derivación implícita y la fórmula correspondiente para exponentes enteros.

4.13 Aplicaciones de la derivación a la determinación de los extremos de las funciones

La derivación puede utilizarse en la localización de los máximos y mínimos de las funciones. En realidad, en Cálculo hay dos significados de la palabra «máximo», y se distinguen mediante los adjetivos *absoluto* y *relativo*. El concepto de máximo absoluto se introdujo en el capítulo 3. Recordemos que se dice que una

función f de valores reales tiene un máximo absoluto en un conjunto S si existe por lo menos un punto c en S tal que

$$f(x) \leq f(c) \quad \text{para todo } x \text{ en } S.$$

El concepto de máximo relativo se define así:

DEFINICIÓN DE MÁXIMO RELATIVO. Una función f , definida en un conjunto S , tiene un máximo relativo en un punto c de S si existe un cierto intervalo abierto I que contiene c tal que

$$f(x) \leq f(c) \quad \text{para todo } x \text{ situado en } I \cap S.$$

El concepto de mínimo relativo se define del mismo modo con la desigualdad invertida.

Es decir, un máximo relativo en c es un máximo absoluto en un cierto entorno de c , si bien no es necesariamente un máximo absoluto en todo el conjunto S . En la figura 4.7 se muestran unos ejemplos. Naturalmente, cualquier máximo absoluto es, en particular, un máximo relativo.

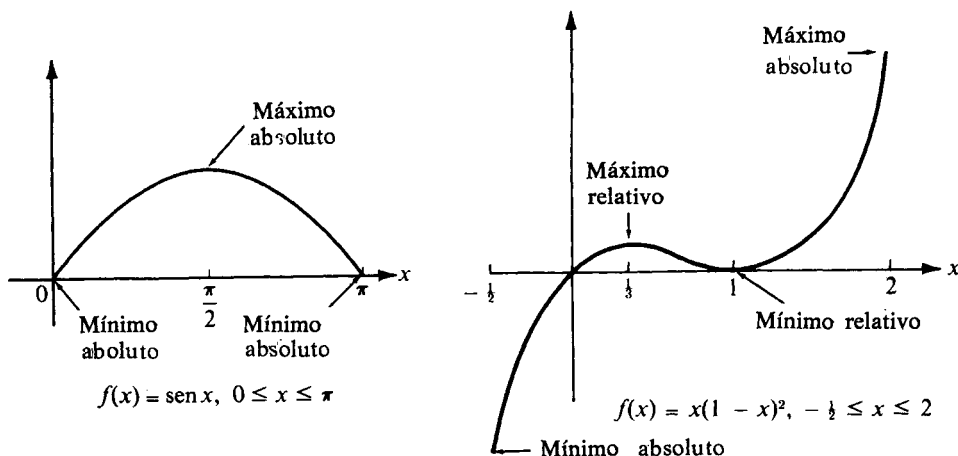


FIGURA 4.7 Extremos de funciones.

DEFINICIÓN DE EXTREMO. Un número que es o un máximo relativo o un mínimo relativo de una función f se denomina valor extremo o extremo de f .

El teorema que sigue, representado en la figura 4.7, relaciona los extremos de una función con las tangentes horizontales o su gráfica.

TEOREMA 4.3. ANULACIÓN DE LA DERIVADA EN UN EXTREMO INTERIOR. Sea f definida en un intervalo abierto I , y supongamos que f tiene un máximo relativo

o un mínimo relativo en un punto c interior a I . Si la derivada $f'(c)$ existe, es $f'(c) = 0$.

Demostración. Definamos en I una función Q como sigue:

$$Q(x) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad \text{si } x \neq c, \quad Q(c) = f'(c).$$

Puesto que $f'(c)$ existe, $Q(x) \rightarrow Q(c)$ cuando $x \rightarrow c$, con lo que Q es continua en c . Queremos demostrar que $Q(c) = 0$. Esto lo conseguiremos demostrando que cada una de las desigualdades $Q(c) > 0$ y $Q(c) < 0$ nos lleva a una contradicción.

Supongamos $Q(c) > 0$. Según la propiedad de conservación del signo de las funciones continuas, existe un intervalo que contiene a c en el que $Q(x)$ es positiva. Por tanto el numerador del cociente $Q(x)$ tiene el mismo signo que el denominador para todo $x \neq c$ en ese intervalo. Dicho de otro modo, $f(x) > f(c)$ cuando $x > c$, y $f(x) < f(c)$ cuando $x < c$. Esto contradice la hipótesis de que f tiene un extremo en c . Luego, la desigualdad $Q(c) > 0$ es imposible. En forma parecida se demuestra que no puede ser $Q(c) < 0$. Por consiguiente $Q(c) = 0$, como se afirmó. Puesto que $Q(c) = f'(c)$, esto demuestra el teorema.

Es importante notar que el hecho de ser derivada nula en c no implica extremo en c . Por ejemplo, sea $f(x) = x^3$. La gráfica de f es la de la figura 4.8. Puesto

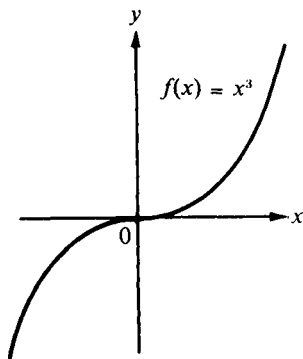


FIGURA 4.8 Aquí $f'(0) = 0$ pero no existe extremo en 0.

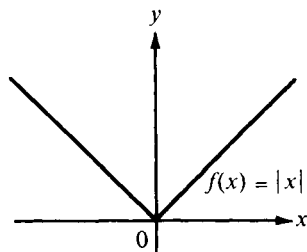


FIGURA 4.9 Hay extremo en 0, pero $f'(0)$ no existe.

que $f'(x) = 3x^2$, $f'(0) = 0$. Sin embargo, esta función es creciente en todo intervalo que contenga el origen por lo cual no existe extremo en c .

Otro ejemplo, $f(x) = |x|$, demuestra que un cero de la derivada no siempre se presenta en un extremo. Aquí hay un mínimo relativo en 0, como se ve en la figura 4.9, pero en el mismo punto 0 la gráfica tiene un punto anguloso y no existe derivada. El teorema 4.3 supone que la derivada $f'(c)$ existe en el extremo. Es decir, el teorema 4.3 nos dice que, en ausencia de puntos angulosos, la derivada

necesariamente debe anularse en un extremo, si éste se presenta en el interior de un intervalo.

En una Sección posterior expondremos un criterio para los extremos que es bastante amplio para incluir los dos ejemplos de la figura 4.7 y también el de la figura 4.9. Este criterio que se expone en el teorema 4.8, nos dice que un extremo siempre se presenta en un punto en el que la derivada cambia de signo. Aunque este hecho parece geoméricamente evidente, no es fácil demostrarlo con lo visto hasta aquí. Deduiremos este resultado como una consecuencia del teorema del valor medio para derivadas, que vamos a discutir.

4.14 Teorema del valor medio para derivadas

El teorema del valor medio para derivadas es importante en Cálculo porque muchas de las propiedades de las funciones pueden deducirse fácilmente a partir de él. Antes de establecer el teorema del valor medio, examinaremos uno de sus casos particulares a partir del cual puede deducirse el teorema general. Este caso particular lo descubrió en 1690 Michel Rolle (1652-1719), matemático francés.

TEOREMA 4.4. TEOREMA DE ROLLE. *Sea f una función continua en todos los puntos de un intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en cada punto del intervalo abierto (a, b) . Supongamos también que*

$$f(a) = f(b)$$

Existe entonces por lo menos un punto c en el intervalo abierto (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

El significado geométrico del teorema de Rolle está representado en la figura 4.10. En este teorema se afirma tan sólo que la curva debe tener una tangente horizontal en algún punto entre a y b .

Demostración. Supongamos que $f'(x) \neq 0$ para todo x en el intervalo abierto (a, b) , y llegamos a una contradicción como se ve a continuación: Según el teorema de los valores extremos para funciones continuas, f debe alcanzar su máximo absoluto M y su mínimo absoluto m en algún punto del intervalo cerrado $[a, b]$. El teorema 4.3 nos dice que ningún extremo puede ser alcanzado en puntos interiores (de otro modo sería nula la derivada allí). Luego, ambos valores extremos son alcanzados en los extremos a y b . Pero como $f(a) = f(b)$, esto significa que $m = M$, y por tanto f es constante en $[a, b]$. Esto contradice el hecho de que $f'(x) \neq 0$ para todo x en (a, b) . Resulta pues que $f'(c) = 0$ por lo menos en un c que satisfaga $a < c < b$, lo que demuestra el teorema.

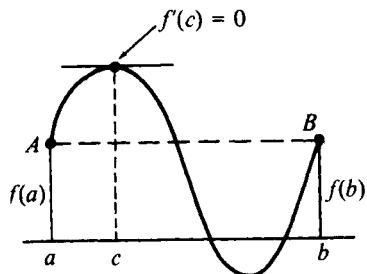
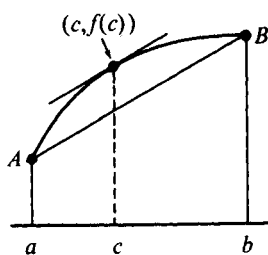
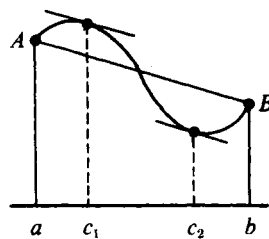


FIGURA 4.10 Interpretación geométrica del teorema de Rolle.



(a)



(b)

FIGURA 4.11 Significación geométrica del teorema del valor medio.

Podemos utilizar el teorema de Rolle para demostrar el teorema del valor medio. Antes de establecerlo, puede ser útil examinar su significado geométrico. Cada una de las curvas dibujadas en la figura 4.11 es la gráfica de una función continua f con tangente en cada punto del intervalo abierto (a, b) . En el punto $(c, f(c))$ indicado en la figura 4.11(a), la tangente es paralela a la cuerda AB . En la figura 4.11(b), existen dos puntos en los que la tangente es paralela a la cuerda AB . El teorema del valor medio asegura que existirá *por lo menos un punto* con esta propiedad.

Para traducir al lenguaje analítico esta propiedad geométrica, tan sólo necesitamos observar que el paralelismo de dos rectas significa la igualdad de sus pendientes. Puesto que la pendiente de la cuerda AB es el cociente $[f(b) - f(a)]/(b - a)$ y ya que la pendiente de la tangente en c es la derivada $f'(c)$, la afirmación anterior puede expresarse así:

$$(4.24) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

para algún c del intervalo abierto (a, b) .

Para hacer más intuitiva la validez de (4.24), podemos imaginar $f(t)$ como el camino recorrido por una partícula móvil en el tiempo t . Entonces el cociente del primer miembro de (4.24) representa la velocidad *media* en el intervalo de tiempo $[a, b]$, y la derivada $f'(t)$ representa la velocidad instantánea en el tiempo t . La igualdad afirma que debe existir un momento en que la velocidad instantánea es igual a la velocidad media. Por ejemplo, si la velocidad media de un automóvil en un viaje corto es de 75 Km. por hora, el cuentavelocidades debe registrar 75 Km. por hora *por lo menos una vez* durante el viaje.

Formalmente ese teorema puede establecerse como sigue.

TEOREMA 4.5. TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA DERIVADAS. Si f es una función continua en todo un intervalo cerrado $[a, b]$ que tiene derivada en cada punto del intervalo abierto (a, b) , existe por lo menos un punto c interior a (a, b) para el que

$$(4.25) \quad f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Demostración. Para aplicar el teorema de Rolle necesitamos una función que tenga valores iguales en los extremos a y b . A fin de construirla, modificamos f en la forma siguiente:

$$h(x) = f(x)(b - a) - x[f(b) - f(a)].$$

Entonces $h(a) = h(b) = bf(a) - af(b)$. También, h es continua en $[a, b]$ y tiene derivada en el intervalo abierto (a, b) . Aplicando el teorema de Rolle a h , encontramos que $h'(c) = 0$ para un cierto c de (a, b) . Pero

$$h'(x) = f'(x)(b - a) - [f(b) - f(a)].$$

Cuando $x = c$, se obtiene la igualdad (4.25).

Obsérvese que el teorema no concreta nada acerca de la posición exacta del «valor o valores medios» c , y sólo indica que todos pertenecen al intervalo (a, b) . Para algunas funciones se puede especificar con exactitud la posición de los valores medios, pero en la mayoría de los casos es muy difícil hacer una determinación precisa de estos puntos. Sin embargo, la utilidad real del teorema está en el hecho que se pueden sacar muchas conclusiones del mero conocimiento de la existencia de un valor medio por lo menos.

Nota: Es importante comprobar que el teorema del valor medio puede dejar de cumplirse si hay algún punto entre a y b en el que la derivada no existe. Por ejemplo, la función f definida por la ecuación $f(x) = |x|$ es continua en todo el eje real y tiene derivada en todos los puntos del mismo excepto en el 0. En la figura 7.2 se ha dibujado su gráfica en el intervalo $[-1, 2]$. La pendiente de la cuerda que une A y B es:

$$\frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{2 - 1}{3} = \frac{1}{3}$$

pero la derivada no es igual a $\frac{1}{3}$ en ningún punto.

Con frecuencia es útil la siguiente extensión del teorema del valor medio.

TEOREMA 4.6. FORMULA DEL VALOR MEDIO DE CAUCHY. Sean f y g dos funciones continuas en un intervalo cerrado $[a, b]$ y que admitan derivadas en todo el intervalo abierto (a, b) . Entonces, para un cierto c de (a, b) , tenemos

$$f'(c)[g(b) - g(a)] = g'(c)[f(b) - f(a)].$$

Demostración. La demostración es parecida a la del teorema 4.5. Pongamos

$$h(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)].$$

Entonces $h(a) = h(b) = f(a)g(b) - g(a)f(b)$. Aplicando el teorema de Rolle a h , encontramos que $h'(c)$ a partir de la fórmula que define h , obtenemos la fórmula del valor medio de Cauchy. El teorema 4.5 es un caso particular del 4.6 obtenido tomando $g(x) = x$.

4.15 Ejercicios

1. Probar que en la parábola $y = Ax^2 + Bx + C$, la cuerda que une los puntos para los cuales $x = a$ y $x = b$ es paralela a la tangente en el punto para el cual $x = (a + b)/2$.
2. Aplicando el teorema de Rolle, demostrar que la ecuación cúbica $x^3 - 3x + b = 0$ no puede tener más de una raíz en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$, cualquiera que sea el valor de b .
3. Se define la función f como sigue:

$$f(x) = \frac{3 - x^2}{2} \quad \text{si } x \leq 1, \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{si } x \geq 1.$$

- (a) Dibujar la gráfica de $f(x)$ para x en el intervalo $0 \leq x \leq 2$.
 - (b) Probar que f satisface las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo $[0, 2]$ y determinar todos los valores medios dados por el teorema.
4. Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Probar que $f(1) = f(-1) = 0$, pero que $f'(x)$ no es nunca cero en el intervalo $[-1, +1]$. Explicar por qué este resultado contradice aparentemente el teorema de Rolle.
 5. Probar que $x^2 = x \sin x + \cos x$ se verifica exactamente para dos valores de x .
 6. Probar que la fórmula del valor medio se puede expresar en la forma:

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x + \theta h) \quad \text{donde } 0 < \theta < 1.$$

Determinar θ en función de x y h cuando (a) $f(x) = x^2$, (b) $f(x) = x^3$. Dejar x fijo, $x \neq 0$ y determinar en cada caso el límite de θ cuando $h \rightarrow 0$.

7. Sea f un polinomio. Se dice que un número real α es un *cero* de f de multiplicidad m si $f(x) = (x - \alpha)^m g(x)$, donde $g(\alpha) \neq 0$.
 - (a) Si f tiene r ceros en el intervalo $[a, b]$, probar que f' tiene por lo menos $r - 1$ ceros, y que en general la derivada k -ésima $f^{(k)}$ tiene por lo menos $r - k$ ceros en $[a, b]$. (Los ceros se cuentan tantas veces como indica su multiplicidad.)

- (b) Si la derivada k -ésima $f^{(k)}$ tiene exactamente r ceros en $[a, b]$ ¿qué se puede decir acerca del número de ceros de f en $[a, b]$?
8. Utilizar el teorema del valor medio para deducir las desigualdades siguientes:
- a) $|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} y| \leq |x - y|$.
- b) $ny^{n-1}(x - y) \leq x^n - y^n \leq nx^{n-1}(x - y)$ si $0 < y \leq x$, $n = 1, 2, 3, \dots$.
9. Una función f , continua en $[a, b]$, tiene derivada segunda f'' en todo punto del intervalo abierto (a, b) . El segmento de recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ corta la gráfica de f en un tercer punto $(c, f(c))$, siendo $a < c < b$. Demostrar que $f''(t) = 0$ por lo menos en un punto t de (a, b) .
10. Este Ejercicio es un esbozo de demostración del teorema del valor intermedio para derivadas. Supongamos que f posee derivada en todo punto de un intervalo abierto I . Elija $a < b$ en I . La derivada f' toma cualquier valor comprendido entre $f'(a)$ y $f'(b)$ en algún punto de (a, b) .
- a) Definir una nueva función g en $[a, b]$ del modo siguiente:

$$g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{si } x \neq a, \quad g(a) = f'(a).$$

Demostrar que g toma cualquier valor comprendido entre $f'(a)$ y $g(b)$ en el intervalo abierto (a, b) . Utilizar el teorema del valor medio para derivadas, para demostrar que f' toma cualquier valor comprendido entre $f'(a)$ y $g(b)$ en el intervalo abierto (a, b) .

b) Definir una nueva función h en $[a, b]$ del modo siguiente:

$$h(x) = \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \quad \text{si } x \neq b, \quad h(b) = f'(b).$$

Razonando en forma parecida a la que se ha seguido en la parte a), demostrar que f' toma cualquier valor comprendido entre $f'(b)$ y $h(a)$ en (a, b) . Puesto que $h(a) = g(b)$, queda demostrado el teorema del valor intermedio para derivadas.

4.16 Aplicaciones del teorema del valor medio a propiedades geométricas de las funciones

Con el teorema del valor medio pueden deducirse propiedades de las funciones partiendo del conocimiento del signo algebraico de su derivada. Esto se confirma en el teorema siguiente.

TEOREMA 4.7. Sea f una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y que admite derivada en cada punto de un intervalo abierto (a, b) . Tenemos entonces:

- a) Si $f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$.
 b) Si $f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$.
 c) Si $f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$.

Demostración. Para probar a) tenemos que demostrar que $f(x) < f(y)$ siempre que $a \leq x < y \leq b$. Por consiguiente, supongamos $x < y$ y apliquemos el teorema del valor medio al intervalo cerrado $[x, y]$. Obtenemos

$$(4.26) \quad f(y) - f(x) = f'(c)(y - x), \quad \text{donde } x < c < y.$$

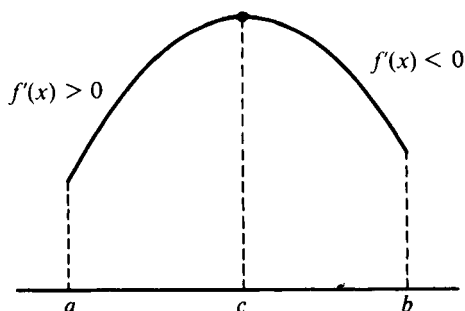
Puesto que $f'(c)$ e $y - x$ son positivos, lo mismo le ocurre a $f(y) - f(x)$, y esto significa $f(x) < f(y)$, como se afirmó. Esto demuestra a), y la demostración de b) es parecida. Para demostrar c), utilizamos la igualdad (4.26) haciendo $x = a$. Ya que $f'(c) = 0$, tenemos $f(y) = f(a)$ para todo y en $[a, b]$, con lo que f es constante en $[a, b]$.

El teorema 4.7 podemos emplearlo para demostrar que se presenta un extremo siempre que la derivada cambia de signo.

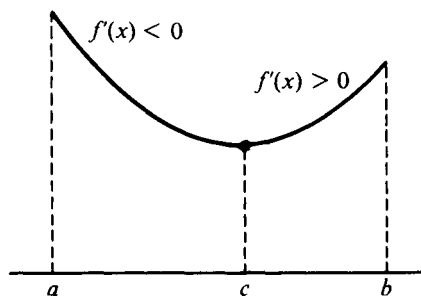
TEOREMA 4.8. Supongamos f continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y que existe la derivada f' en todo punto del intervalo abierto (a, b) , excepto acaso en un punto c .

- a) Si $f'(x)$ es positiva para todo $x < c$ y negativa para todo $x > c$, f tiene un máximo relativo en c .
- b) Si, por otra parte, $f'(x)$ es negativa para todo $x < c$ y positiva para todo $x > c$, f tiene un mínimo relativo en c .

Demostración. En el caso a), el teorema 4.7 a) nos dice que f es estrictamente creciente en $[a, c]$ y estrictamente decreciente en $[c, b]$. Luego $f(x) < f(c)$ para todo $x \neq c$ en (a, b) , con lo que f tiene un máximo relativo en c .



a) Máximo relativo en c



b) Mínimo relativo en c

FIGURA 4.12 Los extremos se presentan cuando la derivada cambia de signo.

Esto demuestra a) y la demostración de b) es completamente análoga. Los dos casos se han representado en la figura 4.12.

4.17 Criterio de la derivada segunda para los extremos

Si una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, el teorema de los valores extremos nos dice que tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en algún punto de $[a, b]$. Si f tiene derivada en cada punto interior, entonces los únicos puntos en los que pueden presentarse los extremos son:

- 1) en los extremos del intervalo a y b ;
- 2) en aquellos puntos interiores x en los que $f'(x) = 0$.

Los puntos del tipo 2) se llaman con frecuencia *puntos críticos* de f . Para decidir si en un punto crítico c existe un máximo o un mínimo (o ni uno ni otro), necesitamos más información acerca de la función f . Ordinariamente el comportamiento de f en un punto crítico puede determinarse a partir del signo algebraico de la derivada en las proximidades de c . El teorema que sigue hace ver que un estudio del signo de la derivada segunda en las cercanías de c puede también sernos de utilidad.

TEOREMA 4.9. CRITERIO DE LA DERIVADA SEGUNDA PARA EXTREMOS EN UN PUNTO CRÍTICO. *Sea c un punto crítico de f en un intervalo abierto (a, b) ; esto es, supongamos $a < c < b$ y que $f'(c) = 0$. Supongamos también que exista la derivada segunda f'' en (a, b) . Tenemos entonces:*

- a) Si f'' es negativa en (a, b) , f tiene un máximo relativo en c .
- b) Si f'' es positiva en (a, b) f tiene un mínimo relativo en c .

Los dos casos están representados en la figura 4.12.

Demostración. Consideremos el caso a), $f'' < 0$ en (a, b) . Según el teorema 4.7 (aplicado a f'), la función f' es estrictamente decreciente en (a, b) . Pero $f'(c) = 0$, con lo que f' cambia su signo de positivo a negativo en c , como muestra la figura 4.12 a). Luego, según el teorema 4.8, f tiene un máximo relativo en c . La demostración en el caso b) es completamente análoga.

Si f'' es continua en c , y si $f''(c) \neq 0$, existirá un entorno de c en el cual f'' tendrá el mismo signo que $f''(c)$. Por consiguiente, si $f'(c) = 0$, la función f tiene un máximo relativo en c si $f''(c)$ es negativa, y un mínimo relativo si $f''(c)$ es positiva. Este criterio basta para muchos ejemplos que se presentan en la práctica.

El signo de la derivada segunda también está relacionado con la concavidad o la convexidad de f . El siguiente teorema demuestra que la función es convexa en los intervalos en los que f'' es positiva, como se ve en la figura 4.12 b). En la

figura 4.12 a), f es cóncava ya que f'' es negativa. Basta discutir tan sólo el caso de la convexidad, ya que si f es convexa, $-f$ es cóncava.

TEOREMA 4.10. CRITERIO DE LA DERIVADA PARA LA CONVEXIDAD. *Supongamos f continua en $[a, b]$ y que tenga derivada en el intervalo abierto (a, b) . Si f' es creciente en (a, b) entonces f es convexa en $[a, b]$. En particular, f es convexa si f'' existe y es no negativa en (a, b) .*

Demostración. Consideremos $x < y$ en $[a, b]$ y pongamos $z = \alpha y + (1 - \alpha)x$, donde $0 < \alpha < 1$. Queremos demostrar que $f(z) \leq \alpha f(y) + (1 - \alpha)f(x)$. Puesto que $f(z) = \alpha f(z) + (1 - \alpha)f(z)$, esto es lo mismo que demostrar que

$$(1 - \alpha)[f(z) - f(x)] \leq \alpha[f(y) - f(z)].$$

Según el teorema del valor medio (aplicado dos veces), existen puntos c y d que satisfacen $x < c < z$ y $z < d < y$ tales que

$$f(z) - f(x) = f'(c)(z - x), \quad \text{y} \quad f(y) - f(z) = f'(d)(y - z).$$

Puesto que f' es creciente, tenemos $f'(c) \leq f'(d)$. Asimismo, tenemos $(1 - \alpha)(z - x) = \alpha(y - z)$, de modo que podemos escribir

$$(1 - \alpha)[f(z) - f(x)] = (1 - \alpha)f'(c)(z - x) \leq \alpha f'(d)(y - z) = \alpha[f(y) - f(z)],$$

lo que demuestra la desigualdad exigida por la convexidad.

4.18 Trazado de curvas

La información reunida en los teoremas de las últimas secciones es con frecuencia útil en el trazado de curvas. Al dibujar la gráfica de una función f , debe determinarse primeramente el dominio de f [el conjunto de valores de x para los cuales está definida $f(x)$] y, si es fácil hacerlo, debería encontrarse el recorrido de f (el conjunto de valores alcanzados por f). Un conocimiento del dominio y del recorrido nos da una idea de la amplitud de la curva $y = f(x)$, ya que precisa una porción del plano xy en la que está situada la curva. Seguidamente es aconsejable situar los puntos (si existen) en los que la curva corta a los ejes coordenados. La intersección con el eje y es el punto $(0, f(0))$ suponiendo que 0 pertenece al dominio de f , y las intersecciones con el eje de las x son los puntos $(x, 0)$ para los que $f(x) = 0$. La determinación de las intersecciones con el eje x puede ser, en la práctica, muy difícil, y podemos contentarnos con valores aproximados.

Deberíamos también determinar los intervalos en los que f es monótona examinando el signo de f' , y determinar los intervalos de convexidad y concavidad

estudiando el signo de f'' . Especial cuidado deberá ponerse en los puntos en los que la gráfica tiene tangentes horizontales.

EJEMPLO 1. La gráfica de $y = f(x)$, siendo $f(x) = x + 1/x$ para $x \neq 0$.

En este caso, no existen intersecciones con los ejes. Las dos primeras derivadas están dadas por las fórmulas

$$f'(x) = 1 - 1/x^2, \quad f''(x) = 2/x^3.$$

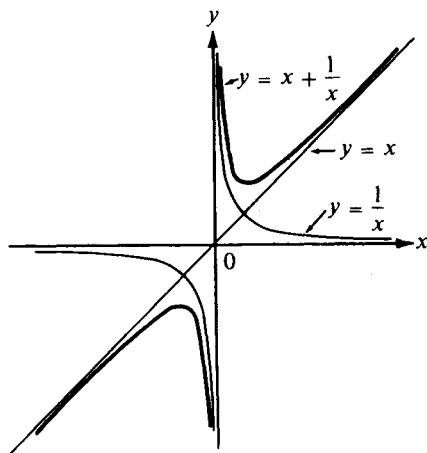


FIGURA 4.13 Gráfica de $f(x) = x + 1/x$.

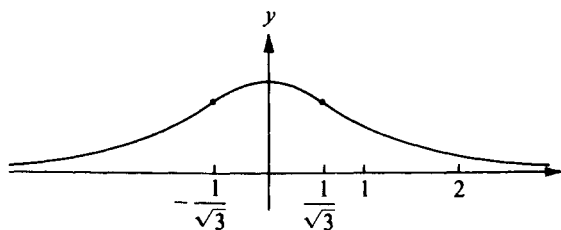


FIGURA 4.14 Gráfica de $f(x) = 1/(x^2 + 1)$.

La primera derivada es positiva si $x^2 > 1$, negativa si $x^2 < 1$, y cero si $x^2 = 1$. Luego existe un mínimo relativo en $x = 1$ y un máximo relativo en $x = -1$. Para $x > 0$, la derivada segunda es positiva de manera que la primera derivada es estrictamente creciente. Para $x < 0$, la derivada segunda es negativa, y por tanto la derivada primera será estrictamente decreciente. Para x próximo a 0, el término x es pequeño comparado a $1/x$, y la curva se comporta como la gráfica de $y = 1/x$. (Ver figura 4.13.) Por otra parte, para valores grandes de x (positivos o negativos), el término $1/x$ es pequeño comparado con x , y la curva es muy parecida a la recta $y = x$. En este ejemplo, la función es impar, $f(-x) = -f(x)$, con lo cual la gráfica es simétrica respecto al origen.

En el ejemplo anterior, la recta $y = x$ es una asíntota de la curva. En general, una recta no vertical de ecuación $y = mx + b$ se llama *asíntota* de la gráfica de $y = f(x)$ si la diferencia $f(x) - (mx + b)$ tiende a 0 cuando x toma valores tan grandes como se quiera positivos o negativos. Una recta vertical, $x = a$, se

llama *asíntota vertical* si $|f(x)|$ llega a ser tan grande como se quiera cuando $x \rightarrow a$ por la derecha o por la izquierda. En el ejemplo anterior, el eje y es una asíntota vertical.

EJEMPLO 2. Gráfica de $y = f(x)$, donde $f(x) = 1/(x^2 + 1)$.

Esta es una función par, positiva para todo x , y el eje x es un asíntota horizontal. La derivada primera viene dada por

$$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2},$$

de modo que $f'(x) < 0$ si $x > 0$, $f'(x) > 0$ si $x < 0$, y $f'(x) = 0$ cuando $x = 0$. Por consiguiente la función crece por encima del eje x negativo, decrece en la parte positiva del eje x , y tiene un máximo relativo en $x = 0$. Derivando otra vez, encontramos que

$$f''(x) = \frac{(x^2 + 1)^2(-2) - (-2x)2(x^2 + 1)(2x)}{(x^2 + 1)^4} = \frac{2(3x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^3}.$$

Así que $f''(x) > 0$ si $3x^2 > 1$, y $f''(x) < 0$ si $3x^2 < 1$. Luego, la derivada primera crece cuando $x^2 > \frac{1}{3}$ y decrece cuando $x^2 < \frac{1}{3}$. Esta información basta para dibujar la curva de la figura 4.14. Los dos puntos de la gráfica correspondientes a $x^2 = \frac{1}{3}$, en los que la derivada segunda cambia su signo, se llaman *puntos de inflexión*.

4.19 Ejercicios

En los siguientes Ejercicios, a) hallar todos los puntos x tales que $f'(x) = 0$; b) examinar el signo de f' y determinar aquellos intervalos en los que f es monótona; c) examinar el signo de f'' y determinar aquellos intervalos en los que f' es monótona; d) construir un boceto de la gráfica de f . En cada caso, la función está definida para todos los x para los cuales tiene sentido $f(x)$.

1. $f(x) = x^2 - 3x + 2$.

2. $f(x) = x^3 - 4x$.

3. $f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$.

4. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$.

5. $f(x) = 2 + (x - 1)^4$.

6. $f(x) = 1/x^2$.

7. $f(x) = x + 1/x^2$.

8. $f(x) = \frac{1}{(x - 1)(x - 3)}$.

9. $f(x) = x/(1 + x^2)$.

10. $f(x) = (x^2 - 4)/(x^2 - 9)$.

11. $f(x) = \sin^2 x$.

12. $f(x) = x - \sin x$.

13. $f(x) = x + \cos x$.

14. $f(x) = \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{12}\cos 2x$.

4.20 Ejemplos resueltos de problemas de extremos

Muchos problemas de extremos en Matemáticas puras y aplicadas pueden resolverse sistemáticamente mediante el uso del Cálculo diferencial. En realidad, los rudimentos del Cálculo diferencial fueron en principio desarrollados cuando Fermat intentó encontrar métodos generales para determinar máximos y mínimos. En esta Sección resolveremos algunos ejemplos y daremos al lector la oportunidad de resolver otros en la Sección 4.21.

Formulamos primero dos principios sencillos que pueden usarse para resolver gran número de problemas de extremos.

EJEMPLO 1. *Principio del producto máximo con suma constante.* Dado un número positivo S . Demostrar que entre todos los pares de números positivos x e y tales que $x + y = S$, el producto xy es el mayor cuando $x = y = \frac{1}{2}S$.

Demostración. Si $x + y = S$, $y = S - x$ y el producto xy es igual a $x(S - x) = xS - x^2$. Pongamos $f(x) = xS - x^2$. Este polinomio cuadrático tiene como derivada primera $f'(x) = S - 2x$ que es positiva para $x < \frac{1}{2}S$ y negativa para $x > \frac{1}{2}S$. Por tanto el máximo de xy se presenta cuando $x = \frac{1}{2}S$, $y = S - x = \frac{1}{2}S$. Esto también se puede demostrar sin utilizar el Cálculo. Pongamos simplemente $f(x) = \frac{1}{4}S^2 - (x - \frac{1}{2}S)^2$ y observemos que $f(x)$ es máximo cuando $x = \frac{1}{2}S$.

EJEMPLO 2. *Principio de la suma mínima, con producto constante.* Dado un número positivo P . Demostrar que entre todos los pares de números positivos x e y tales que $xy = P$, el que hace la suma $x + y$ mínima es $x = y = \sqrt{P}$.

Demostración. Tenemos que determinar el mínimo de la función $f(x) = x + P/x$ para $x > 0$. La primera derivada es $f'(x) = 1 - P/x^2$. Ésta es negativa para $x^2 < P$ y positiva para $x^2 > P$, de manera que $f(x)$ tiene su mínimo en $x = \sqrt{P}$. Luego, la suma $x + y$ es mínima cuando $x = y = \sqrt{P}$.

EJEMPLO 3. Entre todos los rectángulos de perímetro dado, el cuadrado es el de mayor área.

Demostración. Utilizamos el resultado del ejemplo 1. Sean x e y los lados de un rectángulo cualquiera. Si el perímetro está fijado, entonces $x + y$ es constante, con lo que el área xy tiene mayor valor cuando $x = y$. Luego, el rectángulo máximo es el cuadrado.

EJEMPLO 4. La media geométrica de dos números positivos no excede a su media aritmética. Esto es, $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a + b)$.

Demostración. Dados $a > 0$, $b > 0$, sea $P = ab$. Entre todos los positivos x e y siendo $xy = P$, la suma $x + y$ es la menor cuando $x = y = \sqrt{P}$. Es decir, si $xy = P$, entonces $x + y \geq \sqrt{P} + \sqrt{P} = 2\sqrt{P}$. En particular, $a + b \geq 2\sqrt{P} = 2\sqrt{ab}$, con lo que $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}(a + b)$. La igualdad se presenta si y sólo si $a = b$.

EJEMPLO 5. Un bloque de peso W es movido a lo largo de un plano por una fuerza que forma un ángulo θ con la recta de la dirección del movimiento, siendo $0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$, como se ve en la figura 4.15. Supongamos que la resistencia por fricción es proporcional a la fuerza normal con la que el bloque presiona perpendicularmente contra el plano. Hallar el ángulo θ para el que la fuerza de propulsión necesaria para vencer la fricción sea lo más pequeña posible.

Solución. Sea $F(\theta)$ la fuerza de propulsión. Ésta tiene un componente vertical hacia arriba que es $F(\theta) \sin \theta$, de modo que la fuerza normal de presión contra el plano es $N = W - F(\theta) \sin \theta$. La fuerza de fricción es μN , donde μ es una constante llamada coeficiente de fricción. El componente horizontal de la fuerza de propulsión es $F(\theta) \cos \theta$. Cuando ésta se iguala a la fuerza de fricción, llegamos a $F(\theta) \cos \theta = \mu[W - F(\theta) \sin \theta]$ de la que encontramos

$$F(\theta) = \frac{\mu W}{\cos \theta + \mu \sin \theta}.$$

Para hacer mínima $F(\theta)$, haremos máximo el denominador $g(\theta) = \cos \theta + \mu \sin \theta$ en el intervalo $0 \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$. En los extremos, tenemos $g(0) = 1$ y $g(\frac{1}{2}\pi) = \mu$. En el interior del intervalo, tenemos

$$g'(\theta) = -\sin \theta + \mu \cos \theta,$$

de manera que g tiene un punto crítico en $\theta = \alpha$, siendo $\sin \alpha = \mu \cos \alpha$. Esto da $g(\alpha) = \cos \alpha + \mu^2 \cos \alpha = (1 + \mu^2) \cos \alpha$. Podemos expresar $\cos \alpha$ en función de μ . Puesto que $\mu^2 \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$, encontramos $(1 + \mu^2) \cos^2 \alpha = 1$, con lo que $\cos \alpha = 1/\sqrt{1 + \mu^2}$. Así pues $g(\alpha) = \sqrt{1 + \mu^2}$. Ya que $g(\alpha)$ excede a $g(0)$ y a $g(\frac{1}{2}\pi)$, el máximo de g se presenta en el punto crítico. Luego la fuerza mínima pedida es

$$F(\alpha) = \frac{\mu W}{g(\alpha)} = \frac{\mu W}{\sqrt{1 + \mu^2}}.$$

EJEMPLO 6. Hallar la menor distancia de un punto dado $(0, b)$ del eje y a la parábola $x^2 = 4y$. (El número b puede tener cualquier valor real.)

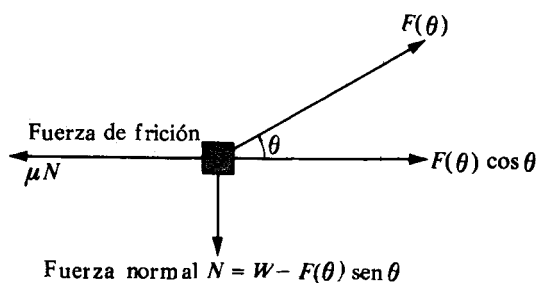


FIGURA 4.15 Ejemplo 5.

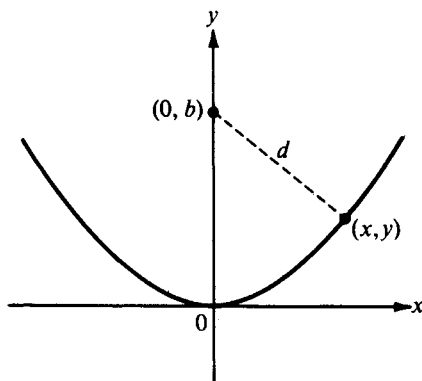


FIGURA 4.16 Ejemplo 6.

Solución. La parábola está dibujada en la figura 4.16. La cantidad que hay que hacer mínima es la distancia d , siendo

$$d = \sqrt{x^2 + (y - b)^2},$$

con la restricción $x^2 = 4y$. Ante la figura resulta evidente que cuando b es *negativo* la distancia mínima es $|b|$. Cuando el punto $(0, b)$ se desplaza hacia arriba siguiendo el eje y , el mínimo es b hasta que el punto alcanza una cierta posición especial, por encima de la cual el mínimo es $< b$. Vamos ahora a determinar esa posición especial.

Ante todo, observemos que el punto (x, y) que minimiza d también minimiza d^2 . (Esta observación nos permite evitar la derivación de las raíces cuadradas.) Seguidamente, podemos expresar d^2 en función únicamente de x o también en función de y y dejamos como ejercicio para el lector desarrollar los cálculos cuando d^2 se expresa en función de x .

Por tanto la función f que hay que hacer mínima viene dada por la fórmula

$$f(y) = d^2 = 4y + (y - b)^2.$$

Si bien $f(y)$ está definida para todo valor real y , la naturaleza del problema exige que busquemos el mínimo tan sólo entre aquellos valores de y tales que $y \geq 0$. La derivada es $f'(y) = 4 + 2(y - b)$ que es cero sólo cuando $y = b - 2$. Cuando $b < 2$, esto nos lleva a un punto crítico y negativo que debe excluirse por la restricción $y \geq 0$. Es decir, si $b < 2$, el mínimo no se presenta en un punto crítico. En efecto, cuando $b < 2$, vemos que $f'(y) > 0$ cuando $y \geq 0$, y por tanto f es estrictamente creciente para $y \geq 0$. Por consiguiente el mínimo absoluto se presenta en el extremo $y = 0$. El correspondiente mínimo d es $\sqrt{b^2} = |b|$.

Si $b \geq 2$, existe un punto crítico legítimo en $y = b - 2$. Puesto que $f''(y) = 2$ para todo y , la derivada f' es creciente, y por tanto el *mínimo absoluto* de f se presenta en este punto crítico. El mínimo d es $\sqrt{4(b-2)+4} = 2\sqrt{b-1}$. Con esto hemos demostrado que la distancia mínima es $|b|$ si $b < 2$ y es $2\sqrt{b-1}$ si $b \geq 2$. (El valor $b = 2$ es el valor particular antes citado.)

4.21 Ejercicios

1. Demostrar que entre todos los rectángulos de área dada, el cuadrado es el de perímetro mínimo.
2. Un granjero tiene L metros de alambre para cercar un terreno de pasto rectangular adyacente a un muro de piedra. ¿Qué dimensiones darán el área máxima al terreno cercado?
3. Un granjero quiere cercar un terreno de pasto rectangular de área A adyacente a un muro de piedra. ¿Qué dimensiones exigen la mínima cantidad de alambre de cerca?
4. Dado $S > 0$. Probar que entre todos los números positivos x e y tales que $x + y = S$, la suma $x^2 + y^2$ es mínima cuando $x = y$.
5. Dado $R > 0$. Probar que entre todos los números positivos x e y tales que $x^2 + y^2 = R$, la suma $x + y$ es máxima cuando $x = y$.
6. Cada lado de un cuadrado tiene una longitud L . Demostrar que entre todos los cuadrados inscritos en el cuadrado dado, el de área mínima tiene lados de longitud $\frac{1}{2}L\sqrt{2}$.
7. Cada lado de un cuadrado tiene una longitud L . Hallar el tamaño del cuadrado de máxima área que puede circunscribirse al cuadrado dado.
8. Demostrar que entre todos los rectángulos que pueden inscribirse en un círculo dado, el cuadrado tiene el área máxima.
9. Demostrar que entre todos los rectángulos de área dada, el cuadrado tiene el círculo circunscrito mínimo.
10. Dada una esfera de radio R . Hallar el radio r y la altura h del cilindro circular recto de mayor superficie lateral $2\pi rh$ que puede inscribirse en la esfera.
11. Entre todos los cilindros circulares rectos de área lateral dada, demostrar que la menor esfera circunscrita tiene el radio igual al radio del cilindro multiplicado por $\sqrt{2}$.
12. Dado un cono circular recto de radio R y altura H . Hallar el radio y la altura del cilindro circular recto de mayor área lateral que puede inscribirse en el cono.
13. Hallar las dimensiones del cilindro circular recto de máximo volumen que puede inscribirse en un cono circular recto de radio R y altura H .
14. Dada una esfera de radio R . Calcular, en función de R , el radio r y la altura h del cono circular recto de mayor volumen que puede inscribirse en esa esfera.
15. Hallar el rectángulo de mayor área que puede inscribirse en un semicírculo, teniendo la base inferior en el diámetro.
16. Hallar el trapecio de mayor área que puede inscribirse en un semicírculo, teniendo la base inferior en el diámetro.
17. Una caja abierta está construida con un rectángulo de cartón quitando cuadrados iguales en cada esquina y doblando hacia arriba los bordes. Hallar las dimensiones de la caja de mayor volumen que puede construirse de tal modo si el rectángulo tiene como lados a) 10 y 10; b) 12 y 18.
18. Si a y b son los catetos de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1, hallar el mayor valor de $2a + b$.
19. Un camión ha de recorrer 300 km en una carretera llana a velocidad constante de x km por hora. Las leyes de circulación prescriben $35 \leq x \leq 55$. Se supone que el carburante

cuesta a 3 ptas. litro y que el consumo es de $10 + x^2/120$ litros por hora. Si el conductor cobra P pesetas por hora y si obedece todas las leyes de tráfico, determinar cuáles la velocidad más económica y el coste del viaje si $P = 0$, $P = 20$, $P = 40$ y $P = 60$.

20. Un cilindro se ha obtenido haciendo girar un rectángulo alrededor del eje x , tal que su base está en el eje x , y todo el rectángulo está contenido en la región comprendida entre la curva $y = x/(x^2 + 1)$ y el eje x . Hallar el cilindro de volumen lo mayor posible.
21. Se dobla una página de manera que la esquina derecha inferior llegue a coincidir con el lado izquierdo de la misma (véase fig. 4.17). Si la anchura de la página es 15,24 cm, hallar la longitud mínima del pliegue. ¿Cuál es el ángulo que forma este pliegue mínimo con el lado derecho de la página? Se supone la página suficientemente larga para evitar que el pliegue alcance la cabecera de la página.

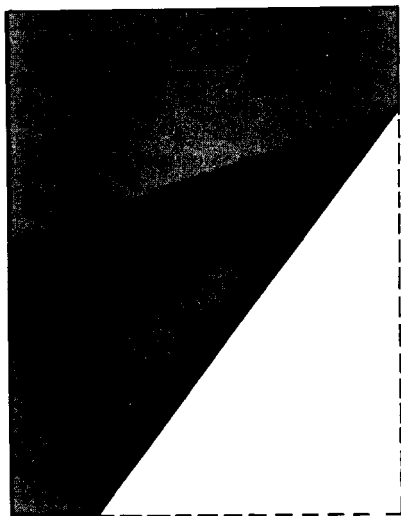


FIGURA 4.17 Ejercicio 21.

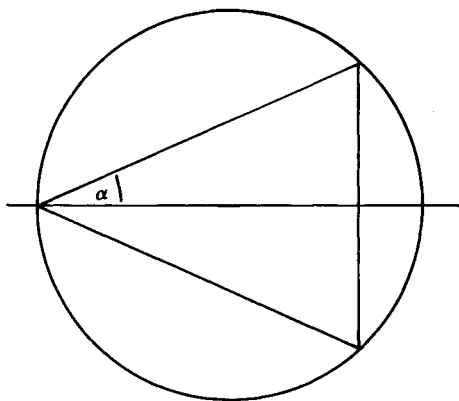


FIGURA 4.18 Ejercicio 22.

22. (a) Un triángulo isósceles está inscrito en una circunferencia de radio r como se indica en la figura 4.18. Suponiendo el ángulo 2α en el vértice, comprendido entre 0 y $\frac{1}{2}\pi$, hallar el valor medio y el valor menor del perímetro del triángulo. Dar todos los detalles del razonamiento seguido.
- (b) ¿Cuál es el radio del menor disco circular suficientemente grande para cubrir *todo* triángulo isósceles de perímetro dado L ? Dar todos los detalles del razonamiento.
23. Una ventana tiene forma de rectángulo terminado por un semicírculo de diámetro igual a la base del rectángulo. La porción rectangular ha de ser de cristal transparente y la parte circular ha de ser de cristales de color que admite sólo la mitad de luz por metro cuadrado que el cristal transparente. El perímetro total de la ventana ha de tener longitud fija P . Hallar, en función de P , las dimensiones de la ventana que deja pasar la mayor cantidad posible de luz.
24. Un trozo de madera de 12 dm de largo tiene forma de un tronco de cono circular recto de diámetros 4 dm y $(4 + h)$ dm en sus bases, donde $h \geq 0$. Determinar en función de h el volumen del mayor cilindro circular recto que se puede cortar de este trozo de madera, de manera que su eje coincida con el del tronco de cono.

25. Dados n números reales $a_1, \dots, a_n$. Demostrar que la suma $\sum_{k=1}^n (x - a_k)^2$ es mínima cuando x es la media aritmética de $a_1, \dots, a_n$.
26. Si $x > 0$, sea $f(x) = 5x^2 + Ax^{-5}$, siendo A una constante positiva. Hallar el menor valor de A tal que $f(x) \geq 24$ para todo $x > 0$.
27. Para cada t real, sea $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + t^2x$, y designemos con $m(t)$ el mínimo de $f(x)$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$. Determinar el valor de $m(t)$ para cada t del intervalo $-1 \leq t \leq 1$. Recuérdese que para algunos valores de t el mínimo de $f(x)$ puede presentarse en los extremos del intervalo $0 \leq x \leq 1$.
28. Sabemos que un número x está en un intervalo $a \leq x \leq b$, siendo $a > 0$. Queremos aproximar x por medio de otro número t en $[a, b]$ de manera que el error relativo, $|t - x|/x$, sea lo menor posible. Designemos por $M(t)$ el máximo valor de $|t - x|/x$ cuando x varía de a a b . a) Demostrar que ese máximo se presenta en uno de los extremos $x = a$ o $x = b$. b) Demostrar que $M(t)$ es mínimo cuando t es la media armónica de a y b , esto es, cuando $1/t = \frac{1}{2}(1/a + 1/b)$.

*4.22 Derivadas parciales

En esta Sección se expone el concepto de derivada parcial y se inicia al lector en su notación y su terminología. No utilizaremos los resultados de esta Sección en ninguna otra parte de este Volumen I, con lo que este tema puede omitirse o posponerse sin pérdida de continuidad.

En el capítulo 1 se definió una función como una correspondencia que asocia a cada objeto de un conjunto X un objeto y sólo uno de otro conjunto Y , denominándose al conjunto x *dominio* de la función. Hasta ahora se han considerado funciones cuyo dominio era un conjunto de puntos del eje de las x . Estas funciones son las llamadas comúnmente *funciones de una variable real*. No es difícil extender muchas de las ideas del Cálculo a funciones de dos o más variables reales.

Una *función real de dos variables reales* es una función cuyo dominio X es un conjunto de puntos del plano xy . Si se indica por f dicha función, su valor en el punto (x, y) es un número real que se designa por $f(x, y)$. Es fácil imaginar cómo una función de esta clase puede presentarse en un problema físico ficticio. Por ejemplo, sea una placa de metal lisa en forma de disco circular de radio 4 cm que esté situada en el plano xy con el centro en el origen, y que se caliente de tal manera que la temperatura en cada uno de sus puntos (x, y) es $16 - x^2 - y^2$ grados centígrados. Si se indica por $f(x, y)$ la temperatura en el punto (x, y) , entonces f es una función de dos variables definida por

$$(4.27) \quad f(x, y) = 16 - x^2 - y^2.$$

El dominio de esta función es el conjunto de todos los puntos (x, y) cuya distancia al origen no es superior a 4. Del teorema de Pitágoras se deduce que

todos los puntos (x, y) situados a distancia r del origen, satisfacen la ecuación

$$(4.28) \quad x^2 + y^2 = r^2.$$

Por tanto, el dominio de la función estará formado por todos los puntos (x, y) que satisfacen la desigualdad $x^2 + y^2 \leq 16$. Obsérvese que en la circunferencia (4.28) la temperatura será $f(x, y) = 16 - r^2$. Es decir, la función f es constante en cada circunferencia con centro en el origen (véase figura 4.19).

Hay dos métodos útiles para obtener una representación geométrica de una función de dos variables. Uno es por medio de una *superficie* en el espacio. Para construir esta superficie se introduce un tercer eje coordenado (llamado eje z), que pasa por el origen y es perpendicular al plano xy . En la paralela al eje z que pasa por el punto xy , y a partir de este punto, se toma una coor-

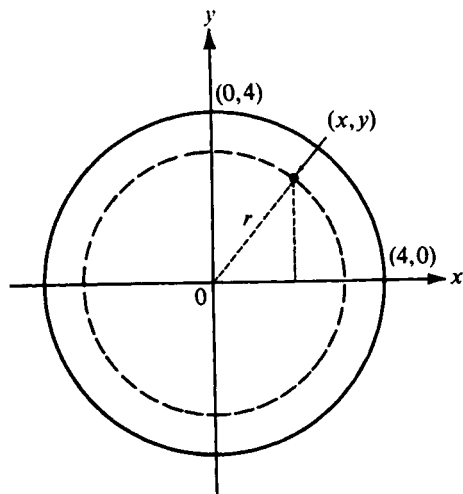


FIGURA 4.19 La temperatura es constante en cada circunferencia con centro en el origen.

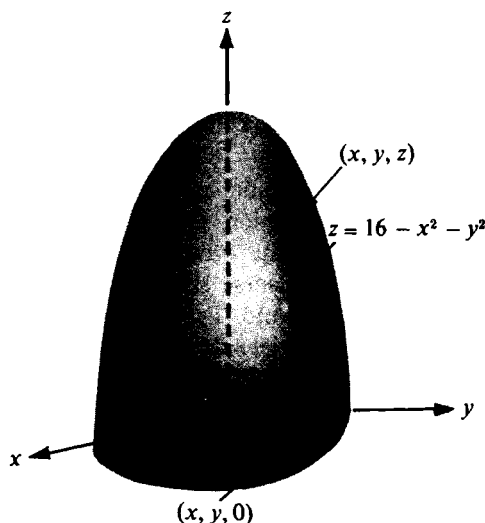


FIGURA 4.20 Superficie representada por la ecuación $z = 16 - x^2 - y^2$

denada z , igual a la que da la ecuación $z = f(x, y)$, obteniéndose el punto (x, y, z) . El lugar de todos estos puntos es la superficie que representa la función.

La superficie correspondiente al ejemplo anteriormente expuesto está dibujada en la figura 4.20. Si se sitúa un termómetro en un punto (x, y) de la placa, el tope de la columna de mercurio tocaría a la superficie precisamente en el punto (x, y, z) donde $z = f(x, y)$, una vez elegida la unidad sobre el eje z adecuadamente.

Otro tipo de imagen geométrica de una función de dos variables se puede dibujar completamente en el plano xy . Es el método de las *líneas de nivel* que

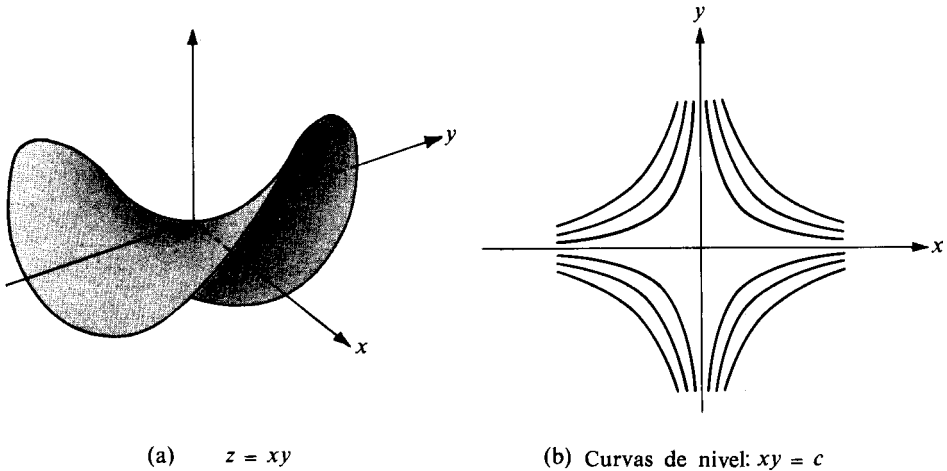


FIGURA 4.21 (a) Superficie cuya ecuación es $z=xy$. (b) Curvas de nivel correspondientes a $xy=\text{constante}$.

se usa en la confección de mapas para representar un terreno tridimensional en un dibujo bidimensional. Se supone que la superficie antes definida se ha cortado por varios planos horizontales (paralelos al plano xy), por lo que las intersecciones con la superficie serán unas curvas formadas por aquellos puntos (x, y, z) cuya altura z es constante. Proyectando estas curvas en el plano xy se obtiene una familia de *curvas de nivel*. Cada curva de nivel está formada por todos y sólo los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen la ecuación $f(x, y) = c$; donde c es la altura constante para aquella curva particular. En el ejemplo antes mencionado, las líneas de nivel son circunferencias concéntricas que representan las curvas de temperatura constante, o *isotermas*, como se dibujan en un mapa meteorológico. Otro ejemplo de una superficie y sus curvas de nivel se presenta en la figura 4.21. La ecuación en este caso es $z = xy$. La superficie de forma de «silla de montar» se conoce con el nombre de *paraboloide hiperbólico*.

Las líneas de nivel en los mapas topográficos se dibujan frecuentemente para cada 25 m de altura. Cuando están dibujadas muy juntas, la altura cambia rápidamente al pasar de una línea de nivel a la siguiente; esto ocurre en la proximidad de un monte escarpado. Cuando las líneas de nivel están bastante distanciadas la altura varía despacio. Se puede tener una idea de lo escarpado de un terreno considerando lo espaciadas que se presentan sus líneas de nivel. Sin embargo, para lograr una información precisa sobre el coeficiente de variación de la altura, se ha de definir la superficie por medio de una función a la que se le puedan aplicar los conceptos del Cálculo diferencial.

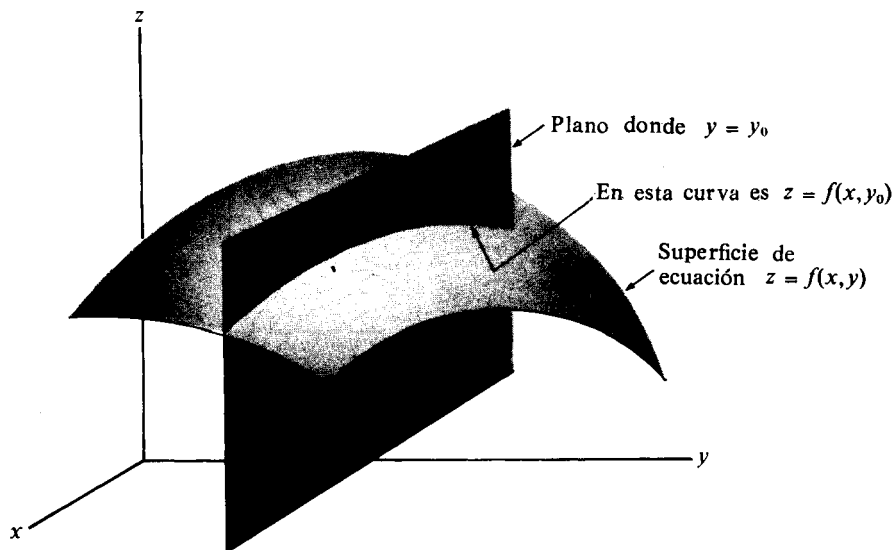


FIGURA 4.22 Curva de intersección de una superficie $z = f(x, y)$ y un plano $y = y_0$.

La razón con que varía la altura en un punto (x_0, y_0) depende de la dirección del movimiento a partir de este punto. Para mayor simplicidad se considerarán ahora precisamente las dos direcciones paralelas a los ejes x e y . Supóngase que se trata de una superficie definida por una ecuación de la forma $z = f(x, y)$ y se corta esta superficie por un plano perpendicular al eje y tal como se indica en la figura 4.22. Este plano está formado por todos los puntos (x, y, z) del espacio para los cuales la coordenada y es constante, $y = y_0$. (La ecuación $y = y_0$ se denomina ecuación del plano). La intersección de este plano con la superficie es una curva plana, cuyos puntos satisfacen la ecuación $z = f(x, y_0)$. En esta curva, la altura $z = f(x, y_0)$ es función sólo de x .

Supóngase ahora que se pasa del punto (x_0, y_0) al punto $(x_0 + h, y_0)$. El cambio de altura correspondiente es $f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)$. Esto sugiere la formación del cociente de diferencias.

$$(4.29) \quad \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

para después hacer tender $h \rightarrow 0$. Si este cociente tiende a un límite definido cuando $h \rightarrow 0$, este límite se denomina *la derivada parcial de f con respecto a x en el punto (x_0, y_0)* . Para designar la derivada parcial, hay varios símbolos siendo algunos de los más corrientes:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \quad f'_x(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0), \quad f_1(x_0, y_0), \quad D_1 f(x_0, y_0).$$

El subíndice 1 en las dos últimas notaciones se refiere al hecho de que sólo la primera coordenada varía cuando se forma el cociente de diferencias en (4.29). Así se tiene

$$f_1(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Análogamente, se define la *derivada parcial respecto a y* en (x_0, y_0) por

$$f_2(x_0, y_0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k},$$

siendo las notaciones correspondientes

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}, \quad f'_y(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0), \quad D_2 f(x_0, y_0).$$

Si se escribe $z = f(x, y)$, también se usan los símbolos $\partial z / \partial x$ y $\partial z / \partial y$ para designar las derivadas parciales.

La derivación parcial no es un concepto nuevo. Si se considera otra función g de una variable definida por la ecuación

$$g(x) = f(x, y_0),$$

entonces la derivada ordinaria $g'(x_0)$ es exactamente lo mismo que la derivada parcial $f_1(x_0, y_0)$. Geométricamente, la derivada parcial $f_1(x, y_0)$ representa la pendiente de la tangente en un punto de la curva señalada en la figura 4.22. De la misma manera, cuando x es constante, es decir $x = x_0$, la ecuación $z = f(x_0, y)$ define la curva intersección de la superficie con el plano cuya ecuación es $x = x_0$. La derivada parcial $f_2(x_0, y)$ da la pendiente de la tangente a dicha curva. De estas consideraciones se deduce que para calcular la derivada parcial de $f(x, y)$ respecto a x , se puede considerar y como si fuera constante y aplicar las reglas ordinarias del Cálculo diferencial. Así, por ejemplo, si $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$ se tiene $f_1(x, y) = -2x$. Análogamente, si se supone x fijo se encuentra $f_2(x, y) = -2y$.

Otro ejemplo es la función dada por:

$$(4.30) \quad f(x, y) = x \operatorname{sen} y + y^2 \cos xy$$

Sus derivadas parciales son:

$$f_1(x, y) = \operatorname{sen} y - y^2 \operatorname{sen} xy, \quad f_2(x, y) = x \cos y - xy^2 \operatorname{sen} xy + 2y \cos xy.$$

La derivación parcial es un proceso que da lugar a nuevas funciones $f_1 = \partial f / \partial x$ y $f_2 = \partial f / \partial y$ a partir de una función dada. Puesto que f_1 y f_2 son a su vez funciones de dos variables, se pueden considerar sus derivadas parciales. Éstas se denominan derivadas parciales de *segundo orden* de f y se indican como sigue:

$$f_{1,1} = f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{1,2} = f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f_{2,1} = f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad f_{2,2} = f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Obsérvese que $f_{1,2}$ significa $(f_1)_2$, o sea la derivada parcial de f_1 con respecto a y . En la ∂ -notación se indica el orden de derivación escribiendo,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right).$$

Esta derivada no siempre coincide con la derivada parcial que resulta al invertir el orden de derivación:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Sin embargo, la igualdad de estas dos derivadas parciales tiene lugar en ciertas condiciones que se verifican por la mayoría de funciones que aparecen en la práctica. En el Volumen II se discutirán estas condiciones.

Haciendo referencia al ejemplo (4.27) se ve que sus derivadas parciales de segundo orden están dadas por las fórmulas siguientes:

$$f_{1,1}(x, y) = -2, \quad f_{1,2}(x, y) = f_{2,1}(x, y) = 0, \quad f_{2,2}(x, y) = -2.$$

Para el ejemplo (4.30) se obtiene:

$$\begin{aligned} f_{1,1}(x, y) &= -y^4 \cos xy, \\ f_{1,2}(x, y) &= \cos y - xy^3 \cos xy - 3y^2 \sin xy, \\ f_{2,1}(x, y) &= \cos y - xy^3 \cos xy - y^2 \sin xy - 2y^2 \sin xy = f_{1,2}(x, y), \\ f_{2,2}(x, y) &= -x \sin y - x^2 y^2 \cos xy - 2xy \sin xy - 2xy \sin xy + 2 \cos xy \\ &= -x \sin y - x^2 y^2 \cos xy - 4xy \sin xy + 2 \cos xy. \end{aligned}$$

Un estudio más detallado de las derivadas parciales se verá en el Volumen II.

***4.23 Ejercicios**

En los Ejercicios 1 al 8, calcular todas las derivadas parciales de primero y segundo orden. Comprobar en cada caso que las derivadas parciales $f_{1,2}(x, y)$ y $f_{2,1}(x, y)$ son iguales.

1. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4x^2y^2$.

2. $f(x, y) = x \sin(x + y)$.

3. $f(x, y) = xy + \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$.

4. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

5. $f(x, y) = \sin(x^2y^3)$.

6. $f(x, y) = \sin[\cos(2x - 3y)]$.

7. $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y} \quad (x \neq y)$.

8. $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (x, y) \neq (0, 0)$.

9. Demostrar que $x(\partial z / \partial x) + y(\partial z / \partial y) = 2z$ si (a) $z = (x - 2y)^2$, (b) $z = (x^4 + y^4)^{1/2}$.

10. Si $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)^2$ para $(x, y) \neq (0, 0)$, demostrar que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

5

RELACIÓN ENTRE INTEGRACIÓN Y DERIVACIÓN

5.1 La derivada de una integral indefinida. Primer teorema fundamental del cálculo

En esta Sección se estudiará la importante conexión existente entre integración y diferenciación. El tipo de relación entre estos dos procesos es en cierta forma semejante al que hay entre «elevar al cuadrado» y «extraer la raíz cuadrada». Si se eleva al cuadrado un número positivo y luego se busca la raíz cuadrada positiva del resultado, se vuelve al número original. Análogamente, si se calcula la integral de una función continua f se obtiene una nueva función (la integral indefinida de f) que después de derivada reproduce la función original f . Por ejemplo, si $f(x) = x^2$, una integral indefinida A de f queda definida por:

$$A(x) = \int_c^x f(t) dt = \int_c^x t^2 dt = \frac{x^3}{3} - \frac{c^3}{3},$$

donde c es una constante. Derivando se tiene: $A'(x) = x^2 = f(x)$. Este ejemplo ilustra un resultado general llamado el primer teorema fundamental del Cálculo que se puede enunciar como sigue:

TEOREMA 5.1. PRIMER TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO. *Sea f una función integrable en $[a, x]$ para cada x de $[a, b]$. Sea c tal que $a \leq c \leq b$ y definamos una nueva función A del siguiente modo:*

$$A(x) = \int_c^x f(t) dt \quad \text{si} \quad a \leq x \leq b.$$

Existe entonces la derivada $A'(x)$ en cada punto x del intervalo abierto (a, b) en el que f es continua, y para tal x tenemos

$$(5.1) \quad A'(x) = f(x).$$

Damos primero una justificación geométrica que sugiere el porqué el teorema debe ser cierto; luego damos una demostración analítica.

Interpretación geométrica. La figura 5.1 muestra la gráfica de una función f en un intervalo $[a, b]$. En la figura, h es positivo y

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = \int_c^{x+h} f(t) dt - \int_c^x f(t) dt = A(x+h) - A(x).$$

El ejemplo es el de una función continua en todo el intervalo $[x, x+h]$. Por consiguiente, por el teorema del valor medio para integrales, tenemos

$$A(x+h) - A(x) = hf(z), \quad \text{donde } x \leq z \leq x+h.$$

Luego, resulta

$$(5.2) \quad \frac{A(x+h) - A(x)}{h} = f(z),$$

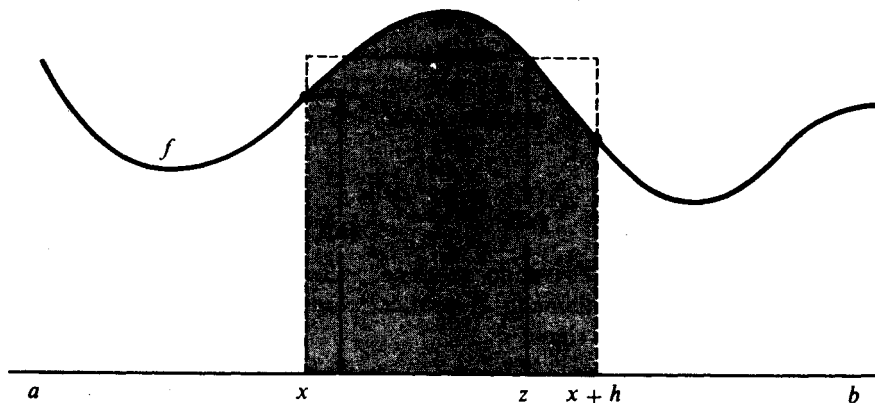


FIGURA 5.1 Interpretación geométrica del primer teorema fundamental del Cálculo.

y, puesto que $x \leq z \leq x+h$, encontramos que $f(z) \rightarrow f(x)$ cuando $h \rightarrow 0$ con valores positivos. Si $h \rightarrow 0$ con valores negativos, se razona en forma parecida. Por consiguiente, $A'(x)$ existe y es igual a $f(x)$.

Este razonamiento supone que la función f es continua en un cierto *entorno* del punto x . No obstante, la hipótesis del teorema se refiere tan sólo a la continuidad de f en un *solo punto* x . Por consiguiente, para demostrar el teorema bajo esta hipótesis *más débil* utilizamos un método distinto.

Demostración analítica. Sea x un punto en el que f es continua y supuesta x fija, se forma el cociente:

$$\frac{A(x+h) - A(x)}{h}$$

Para demostrar el teorema se ha de probar que este cociente tiende a $f(x)$ cuando $h \rightarrow 0$. El numerador es:

$$A(x+h) - A(x) = \int_c^{x+h} f(t) dt - \int_c^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt .$$

Si en la última integral se escribe $f(t) = f(x) + [f(t) - f(x)]$ resulta:

$$\begin{aligned} A(x+h) - A(x) &= \int_x^{x+h} f(x) dt + \int_x^{x+h} [f(t) - f(x)] dt = \\ &= hf(x) + \int_x^{x+h} [f(t) - f(x)] dt , \end{aligned}$$

de donde

$$(5.3) \quad \frac{A(x+h) - A(x)}{h} = f(x) + \frac{1}{h} \int_x^{x+h} [f(t) - f(x)] dt .$$

Por tanto, para completar la demostración de (5.1) es necesario demostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} [f(t) - f(x)] dt = 0 .$$

En esta parte de la demostración es donde se hace uso de la continuidad de f en x .

Si se designa por $G(h)$ el último término del segundo miembro de (5.3), se trata de demostrar que $G(h) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$. Aplicando la definición de límite, se ha de probar que para cada $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$(5.4) \quad G(h) < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < h < \delta .$$

En virtud de la continuidad de f en x , dado un ϵ existe un número positivo δ tal que:

$$(5.5) \quad |f(t) - f(x)| < \frac{1}{2}\epsilon$$

siempre que:

$$(5.6) \quad x - \delta < t < x + \delta.$$

Si se elige h de manera que $0 < h < \delta$, entonces cada t en el intervalo $[x, x + h]$ satisface (5.6) y por tanto (5.5) se verifica para cada t de este intervalo. Aplicando la propiedad $|\int_x^{x+h} g(t) dt| \leq \int_x^{x+h} |g(t)| dt$, cuando $g(t) = f(t) - f(x)$, de la desigualdad en (5.5) se pasa a la relación:

$$\left| \int_x^{x+h} [f(t) - f(x)] dt \right| \leq \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \leq \int_x^{x+h} \frac{1}{2}\epsilon dt = \frac{1}{2}h\epsilon < h\epsilon.$$

Dividiendo por h se ve que (5.4) se verifica para $0 < h < \delta$. Si $h < 0$, un razonamiento análogo demuestra que (5.4) se verifica siempre que $0 < |h| < \delta$, lo que completa la demostración.

5.2 Teorema de la derivada nula

Si una función f es constante en un intervalo (a, b) , su derivada es nula en todo el intervalo (a, b) . Ya hemos demostrado este hecho como una consecuencia inmediata de la definición de derivada. También se demostró, como parte c) del teorema 4.7, el recíproco de esa afirmación que aquí se presenta como teorema independiente.

TEOREMA 5.2. TEOREMA DE LA DERIVADA NULA. Si $f'(x) = 0$ para cada x en un intervalo abierto I , es f constante en I .

Este teorema, cuando se utiliza combinado con el primer teorema fundamental del Cálculo, nos conduce al segundo teorema fundamental que se estudia en la Sección siguiente.

5.3 Funciones primitivas y segundo teorema fundamental del cálculo

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN PRIMITIVA. Una función P se llama primitiva (o antiderivada) de una función f en un intervalo abierto I si la derivada de P es f , esto es, si $P'(x) = f(x)$ para todo x en I .

Por ejemplo, la función seno es una primitiva del coseno en todo intervalo porque la derivada del seno es el coseno. Decimos *una* primitiva y no *la* primi-

tiva, porque si P es una primitiva de f también lo es $P + k$ para cualquier constante k . Recíprocamente, dos primitivas cualesquiera P y Q de la misma función f sólo pueden diferir en una constante porque su diferencia $P - Q$ tiene la derivada

$$P'(x) - Q'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

para toda x en I y por tanto, según el teorema 5.2, $P - Q$ es constante en I .

El primer teorema fundamental del Cálculo nos dice que podemos siempre construir una primitiva de una función continua por integración. Cuando combinamos esto con el hecho de que dos primitivas de la misma función tan sólo difieren en una constante, obtenemos el segundo teorema fundamental del Cálculo.

TEOREMA 5.3. SEGUNDO TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO. *Supongamos f continua en un intervalo abierto I , y sea P una primitiva cualquiera de f en I . Entonces, para cada c y cada x en I , tenemos*

$$(5.7) \quad P(x) = P(c) + \int_c^x f(t) dt.$$

Demostración. Pongamos $A(x) = \int_c^x f(t) dt$. Puesto que f es continua en cada x de I , el primer teorema fundamental nos dice que $A'(x) = f(x)$ para todo x de I . Es decir, A es una primitiva de f en I . Puesto que dos primitivas de f pueden diferir tan sólo en una constante, debe ser $A(x) - P(x) = k$ para una cierta constante k . Cuando $x = c$, esta fórmula implica $-P(c) = k$, ya que $A(c) = 0$. Por consiguiente, $A(x) - P(x) = -P(c)$, de lo que obtenemos (5.7).

El teorema 5.3 nos indica cómo encontrar una primitiva P de una función continua f . Integrando f desde un punto fijo c a un punto arbitrario x y sumando la constante $P(c)$ obtenemos $P(x)$. Pero la importancia real del teorema radica en que poniendo la ecuación (5.7) en la forma

$$(5.8) \quad \int_c^x f(t) dt = P(x) - P(c).$$

se ve que podemos calcular el valor de una integral mediante una simple substracción si conocemos una primitiva P . El problema de calcular una integral se ha transformado en otro problema, el de hallar la primitiva P de f . En la práctica, el segundo problema es más fácil de abordar que el primero. Cada fórmula de derivación proporciona de manera inmediata un ejemplo de una primitiva de una cierta función f , de donde resulta una fórmula de integración para dicha función.

De las fórmulas de derivación antes estudiadas, y como consecuencia del segundo teorema fundamental, se pueden deducir las siguientes fórmulas de integración

EJEMPLO 1. *Integración de potencias racionales.* La fórmula de integración

$$(5.9) \quad \int_a^b x^n dx = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

se demostró directamente en la Sección 1.23 a partir de la definición de integral. Aplicando el segundo teorema fundamental, puede hallarse de nuevo este resultado y además generalizarlo para exponentes racionales. En primer lugar se observa que la función P definida por

$$(5.10) \quad P(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

tiene como derivada $P'(x) = x^n$ para cada n entero no negativo. De esta igualdad válida para todo número real x , aplicando (5.8) se tiene

$$\int_a^b x^n dx = P(b) - P(a) = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$$

para cualquier intervalo $[a, b]$. Esta fórmula, demostrada para todo entero $n \geq 0$ conserva su validez para todo entero negativo excepto $n = -1$, que se excluye puesto que en el denominador aparece $n+1$. Para demostrar (5.9) para n negativo, basta probar que (5.10) implica $P'(x) = x^n$ cuando n es negativo y $\neq -1$, lo cual es fácil de verificar derivando P como función racional. Hay que tener en cuenta que si n es negativo, ni $P(x)$ ni $P'(x)$ están definidas para $x = 0$, y al aplicar (5.9) para n negativo se deben excluir aquellos intervalos $[a, b]$ que contienen el punto $x = 0$.

El resultado del ejemplo 3 de la Sección 4.5, permite extender (5.9) a todos los exponentes *racionales* (excepto -1) siempre que el integrando esté definido en todos los puntos del intervalo $[a, b]$ en consideración. Por ejemplo, si $0 < a < b$ y $n = -\frac{1}{2}$ se tiene:

$$\int_a^b \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_a^b x^{-1/2} dx = \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} \Big|_a^b = 2(\sqrt{b} - \sqrt{a}).$$

En el capítulo siguiente se definirá una función potencial general f tal que $f(x) = x^c$ para cada exponente real c . Se verá que esta función tiene por derivada $f'(x) = cx^{c-1}$ y por primitiva $P(x) = x^{c+1}/(c+1)$ si $c \neq -1$, lo que permitirá extender la (5.9) a todo exponente real excepto -1 .

Obsérvese que $P'(x) = 1/x$ no puede obtenerse por derivación de ninguna función de la forma $P(x) = x^n$. No obstante, existe una función P cuya deri-

vada es $P'(x) = 1/x$. Una tal función es evidentemente una integral indefinida de la misma; por ejemplo:

$$P(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt \quad \text{si} \quad x > 0.$$

Esta integral existe, puesto que el integrando es monótono. La función así definida se llama *logaritmo* (más concretamente, *logaritmo natural*). Sus propiedades se desarrollarán de forma sistemática en el capítulo 6.

EJEMPLO 2. *Integración de seno y coseno.* Puesto que la derivada del seno es el coseno y la del coseno menos el seno, el segundo teorema fundamental da las fórmulas siguientes:

$$\int_a^b \cos x \, dx = \sin x \Big|_a^b = \sin b - \sin a,$$

$$\int_a^b \sin x \, dx = (-\cos x) \Big|_a^b = \cos a - \cos b.$$

Estas fórmulas se conocían ya, pues se demostraron en el capítulo 2 a partir de la definición de integral.

Se obtienen otras fórmulas de integración a partir de los ejemplos 1 y 2 tomando sumas finitas de términos de la forma Ax^n , $B \sin x$, $C \cos x$, donde A , B , C son constantes.

5.4 Propiedades de una función deducidas de propiedades de su derivada

Si una función f tiene derivada continua f' en un intervalo abierto I , el segundo teorema fundamental afirma que

$$(5.11) \quad f(x) = f(c) + \int_c^x f'(t) \, dt$$

cualesquiera que sean x y c en I . Esta fórmula, que expresa f en función de su derivada f' , nos permite deducir propiedades de una función a partir de propiedades de su derivada. Aunque las propiedades siguientes fueron ya discutidas en el capítulo 4, puede ser de interés ver que pueden deducirse como sencillas consecuencias de la igualdad (5.11).

Supongamos que f' es continua y no negativa en I . Si $x > c$, entonces $\int_c^x f'(t) \, dt \geq 0$, y por tanto $f(x) \geq f(c)$. Es decir, si la derivada es continua y no negativa en I , la función es creciente en I .

En el teorema 2.9 se demostró que la integral indefinida de una función creciente es convexa. Por consiguiente, si f' es continua y creciente en I , la igualdad (5.11) demuestra que f es convexa en I . Análogamente, f es cóncava en los intervalos en los que f' es continua y decreciente.

5.5 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 10, encontrar una primitiva de f ; es decir, encontrar una función P tal que $P'(x) = f(x)$ y aplicar el segundo teorema fundamental para calcular $\int_a^b f(x) dx$.

1. $f(x) = 5x^3$.

2. $f(x) = 4x^4 - 12x$.

3. $f(x) = (x+1)(x^3-2)$.

4. $f(x) = \frac{x^4 + x - 3}{x^3}$, $x \neq 0$.

5. $f(x) = (1 + \sqrt{x})^2$, $x > 0$.

6. $f(x) = \sqrt{2x} + \sqrt{\frac{1}{2}x}$, $x > 0$.

7. $f(x) = \frac{2x^2 - 6x + 7}{2\sqrt{x}}$, $x > 0$.

8. $f(x) = 2x^{1/3} - x^{-1/3}$, $x > 0$.

9. $f(x) = 3 \operatorname{sen} x + 2x^5$.

10. $f(x) = x^{4/3} - 5 \cos x$.

11. Demostrar que no existe ningún polinomio f cuya derivada esté dada por la fórmula $f'(x) = 1/x$.

12. Demostrar que $\int_0^x |t| dt = \frac{1}{2}x|x|$ para todo número real x .

13. Demostrar que

$$\int_0^x (t + |t|)^2 dt = \frac{2x^2}{3} (x + |x|) \text{ para todo } x \text{ real.}$$

14. Una función f es continua para cualquier x y satisface la ecuación

$$\int_0^x f(t) dt = -\frac{1}{2} + x^2 + x \operatorname{sen} 2x + \frac{1}{2} \cos 2x$$

para todo x . Calcular $f(\frac{1}{4}\pi)$ y $f'(\frac{1}{4}\pi)$.

15. Encontrar una función f y un valor de la constante c , tal que:

$$\int_c^x f(t) dt = \cos x - \frac{1}{2} \text{ para todo } x \text{ real.}$$

16. Encontrar una función f y un valor de la constante c , tal que:

$$\int_c^x tf(t) dt = \operatorname{sen} x - x \cos x - \frac{1}{2}x^2 \text{ para todo } x \text{ real.}$$

17. Existe una función f definida y continua para todo número real x que satisface una ecuación de la forma:

$$\int_0^x f(t) dt = \int_x^1 t^2 f(t) dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + c,$$

donde c es una constante. Encontrar una fórmula explícita para $f(x)$ y hallar el valor de la constante c .

18. Una función f está definida para todo real x por la fórmula

$$f(x) = 3 + \int_0^x \frac{1 + \operatorname{sen} t}{2 + t^2} dt.$$

Sin intentar el cálculo de esta integral, hallar un polinomio cuadrático $p(x) = a + bx + cx^2$ tal que $p(0) = f(0)$, $p'(0) = f'(0)$, y $p''(0) = f''(0)$.

19. Dada una función g , continua para todo x , tal que $g(1) = 5$ e $\int_0^1 g(t) dt = 2$. Póngase $f'(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x - t)^2 g(t) dt$, demostrar que

$$f'(x) = x \int_0^x g(t) dt - \int_0^x t g(t) dt,$$

y calcular $f''(1)$ y $f'''(1)$.

20. Sin calcular las siguientes integrales indefinidas, hallar la derivada $f'(x)$ en cada caso si $f(x)$ es igual a

$$(a) \int_0^x (1 + t^2)^{-3} dt, \quad (b) \int_0^{x^2} (1 + t^2)^{-3} dt, \quad (c) \int_{x^3}^{x^2} (1 + t^2)^{-3} dt.$$

21. Sin calcular la integral, calcular $f'(x)$ si f está definida por la fórmula

$$f(x) = \int_{x^3}^{x^2} \frac{t^6}{1 + t^4} dt.$$

22. En cada caso, calcular $f(2)$ si f es continua y satisface la fórmula dada para todo $x \geq 0$.

$$\begin{aligned} (a) \int_0^x f(t) dt &= x^2(1 + x). & (c) \int_0^{f(x)} t^2 dt &= x^2(1 + x). \\ (b) \int_0^{x^2} f(t) dt &= x^2(1 + x). & (d) \int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt &= x. \end{aligned}$$

23. La base de un sólido es el conjunto de ordenadas de una función no negativa f en el intervalo $[0, a]$. Todas las secciones perpendiculares a ese intervalo son cuadrados. El volumen del sólido es

$$a^3 - 2a \cos a + (2 - a^2) \operatorname{sen} a$$

para todo $a \geq 0$. Suponiendo que f es continua en $[0, a]$, calcular $f(a)$.

24. Un mecanismo impulsa una partícula a lo largo de una recta. Está concebido de manera que la posición de la partícula en el instante t a partir del punto inicial 0 en la recta está dado por la fórmula $f(t) = \frac{1}{2}t^2 + 2t \sin t$. El mecanismo trabaja perfectamente hasta el instante $t = \pi$ en surge una avería inesperada. A partir de ese momento la partícula se mueve con velocidad constante (la velocidad adquirida en el instante $t = \pi$). Calcular : a) su velocidad en el instante $t = \pi$; b) su aceleración en el instante $t = \frac{1}{2}\pi$; c) su aceleración en el instante $t = \frac{3}{2}\pi$; d) su posición a partir de 0 en el instante $t = \frac{5}{2}\pi$. e) Hallar el instante $t > \pi$ en el que la partícula vuelve al punto inicial 0, o bien demostrar que nunca regresa a 0.
25. Una partícula se desplaza a lo largo de una recta. Su posición en el instante t es $f(t)$. Cuando $0 \leq t \leq 1$, la posición viene dada por la integral

$$f(t) = \int_0^t \frac{1 + 2 \sin \pi x \cos \pi x}{1 + x^2} dx.$$

(No intentar el cálculo de esta integral.) Para $t \geq 1$, la partícula se mueve con aceleración constante (la aceleración adquirida en el instante $t = 1$). Calcular: a) su aceleración en el instante $t = 2$; b) su velocidad cuando $t = 1$; c) su velocidad cuando $t > 1$; d) la diferencia $f(t) - f(1)$ cuando $t > 1$.

26. En cada uno de los casos siguientes encontrar una función f (con segunda derivada f'' continua) que satisfaga a todas las condiciones indicadas, o bien explicar por qué no es posible encontrar una tal función.
- (a) $f''(x) > 0$ para cada x , $f'(0) = 1$, $f'(1) = 0$.
 - (b) $f''(x) > 0$ para cada x , $f'(0) = 1$, $f'(1) = 3$.
 - (c) $f''(x) > 0$ para cada x , $f'(0) = 1$, $f(x) \leq 100$ para cada positivo x .
 - (d) $f''(x) > 0$ para cada x , $f'(0) = 1$, $f(x) \leq 100$ para cada negativo x .
27. Una partícula se mueve a lo largo de una recta, siendo su posición en el instante t , $f(t)$. Parte con una velocidad inicial $f'(0) = 0$ y tiene una aceleración continua $f''(t) \geq 6$ para todo t en el intervalo $0 \leq t \leq 1$. Demostrar que la velocidad es $f'(t) \geq 3$ para todo t en un cierto intervalo $[a, b]$, donde $0 \leq a < b \leq 1$, siendo $b - a = \frac{1}{2}$.
28. Dada una función f tal que la integral $A(x) = \int_a^x f(t) dt$ exista para cada x en un intervalo $[a, b]$. Sea c un punto del intervalo abierto (a, b) . Considerar las siguientes afirmaciones relativas a f y A :
- a) f es continua en c .
 - b) f es discontinua en c .
 - c) f es creciente en (a, b) .
 - d) $f'(c)$ existe.
 - e) f' es continua en c .
 - α) A es continua en c .
 - β) A es discontinua en c .
 - γ) A es convexa en (a, b) .
 - δ) $A'(c)$ existe.
 - ϵ) A' es continua en c .

En una tabla como la dibujada aquí, poner una T en el cuadrado correspondiente si la afirmación señalada con letra latina implica siempre la señalada con letra griega. Dejar los demás cuadrados en blanco. Por ejemplo, si a implica α , marcáremos con una T el cuadrado de la esquina superior izquierda, etc. ...

	α	β	γ	δ	ϵ
a					
b					
c					
d					
e					

5.6 La notación de Leibniz para las primitivas

Volvamos ahora a estudiar la relación entre integración y derivación. Primero comentemos un poco la notación introducida por Leibniz.

Hemos definido una primitiva P de una función f como cualquier función para la que $P'(x) = f(x)$. Si f es continua en un intervalo, una primitiva viene dada por una fórmula de la forma

$$P(x) = \int_c^x f(t) dt ,$$

y todas las demás primitivas pueden diferir de esa tan sólo en un constante. Leibniz usó el símbolo $\int f(x) dx$ para designar una primitiva general de f . Con esta notación, una igualdad como

$$(5.12) \quad \int f(x) dx = P(x) + C$$

se considera como otra forma de escribir $P'(x) = f(x)$. Por ejemplo, ya que la derivada del seno es el coseno, podemos escribir

$$(5.13) \quad \int \cos x dx = \operatorname{sen} x + C .$$

Análogamente, ya que la derivada de $x^{n+1}/(n+1)$ es x^n , podemos escribir

$$(5.14) \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C ,$$

para cualquier potencia racional con tal que $n \neq -1$. El símbolo C representa una constante arbitraria de modo que cada una de las igualdades (5.13) y (5.14) es en realidad una afirmación en torno a un conjunto completo de funciones.

A pesar de la semejanza aparente, el símbolo $\int f(x) dx$ es conceptualmente distinto del símbolo de integración $\int_a^b f(x) dx$. Los dos han sido originados por procesos completamente distintos: la diferenciación y la integración. Sin embargo, como estos procesos están relacionados por los teoremas fundamentales del Cálculo, hay relaciones entre ambos símbolos.

El primer teorema fundamental indica que cada integral indefinida de f es también una primitiva de f . Por lo cual, en (5.12) se puede sustituir $P(x)$ por $\int_c^x f(t) dt$ donde c es un cierto límite inferior y resulta:

$$(5.15) \quad \int f(x) dx = \int_c^x f(t) dt + C.$$

Esto indica que se puede considerar el símbolo $\int f(x) dx$ como representante de una integral indefinida de f , más una constante.

El segundo teorema fundamental, expresa que para cada primitiva P de f y cada constante C , se tiene:

$$\int_a^b f(x) dx = [P(x) + C] \Big|_a^b.$$

Si se sustituye $P(x) + C$ por $\int f(x) dx$, esta fórmula se puede escribir en la forma:

$$(5.16) \quad \int_a^b f(x) dx = \int f(x) dx \Big|_a^b.$$

Las dos fórmulas (5.15) y (5.16) pueden considerarse como una expresión simbólica de los teoremas primero y segundo fundamentales del Cálculo.

Debido a una larga tradición, muchos tratados de Cálculo consideran el símbolo $\int f(x) dx$ como representante de una "integral indefinida" y no de una función primitiva o antiderivada. Esto está justificado, en parte, por la ecuación (5.15) que dice que el símbolo $\int f(x) dx$ es, además de una constante aditiva C , una integral indefinida de f . Por la misma razón, muchos formularios de Matemática contienen extensas listas de fórmulas llamadas «tablas de integrales indefinidas» siendo en realidad tablas de funciones primitivas. Para distinguir el símbolo $\int f(x) dx$ de $\int_a^b f(x) dx$ el último se denomina integral *definida*. Puesto que el segundo teorema fundamental reduce el problema de la integración al de buscar primitivas, la expresión «técnica de integración» se refiere al estudio de un método sistemático para hallar primitivas. Esta terminología se encuentra muchísimo en la literatura matemática y se adoptará también en este libro. Así,

por ejemplo, cuando se pide la «integral» $\int f(x) dx$ se ha de entender que lo que se desea es la primitiva más general de f .

Principalmente se siguen tres técnicas en la construcción de tablas de integrales indefinidas, que ha de conocer todo el que desee manejar ágilmente el instrumento del Cálculo. Son 1) *integración por sustitución* (que se expondrá en el apartado que sigue), método basado en la regla de la cadena; 2) *integración por partes*, método basado en la fórmula de diferenciación de un producto (que se expondrá en el apartado 5.9); y 3) *integración por descomposición en fracciones simples*, que es una técnica algebraica que se discutirá al final del capítulo 6. Estas técnicas no sólo explican cómo se han construido las tablas de integrales indefinidas, sino que también enseñan a transformar ciertas integrales, reduciéndolas a otras básicas que se encuentran en las tablas.

5.7 Integración por sustitución

Sea Q la composición de dos funciones P y g , es decir $Q(x) = P[g(x)]$ para todo x en un cierto intervalo I . Si conocemos la derivada de P , sea $P'(x) = f(x)$, la regla de la cadena nos dice que la derivada de Q viene dada por la fórmula $Q'(x) = P'[g(x)]g'(x)$. Puesto que $P' = f$, esto nos asegura que $Q'(x) = f[g(x)]g'(x)$. En otras palabras

$$(5.17) \quad P'(x) = f(x) \quad \text{implica} \quad Q'(x) = f[g(x)]g'(x).$$

Con la notación de Leibniz, esta afirmación puede escribirse del modo siguiente:

Si tenemos la fórmula de integración

$$(5.18) \quad \int f(x) dx = P(x) + C,$$

tenemos también la fórmula más general

$$(5.19) \quad \int f[g(x)]g'(x) dx = P[g(x)] + C.$$

Por ejemplo, si $f(x) = \cos x$, en la (5.18) deberá ponerse $P(x) = \sin x$, de modo que (5.19) se convierte en

$$(5.20) \quad \int \cos g(x) \cdot g'(x) dx = \sin g(x) + C.$$

En particular, si $g(x) = x^3$, se obtiene

$$\int \cos x^3 \cdot 3x^2 dx = \sin x^3 + C,$$

resultado que se comprueba directamente y con facilidad puesto que la derivada de $\sin x^3$ es $3x^2 \cos x^3$.

Observemos ahora que la fórmula general (5.19) está relacionada a la (5.18) por un sencillo proceso mecánico. Supongamos que en (5.19) sustituimos $g(x)$ por un nuevo símbolo u y reemplacemos $g'(x)$ por du/dx , según la notación de Leibniz para las derivadas. Entonces la (5.19) se transforma en

$$\int f(u) \frac{du}{dx} dx = P(u) + C.$$

Al llegar aquí uno está fuertemente tentado de reemplazar la combinación $\frac{du}{dx} dx$ por du . Si lo hacemos, la última fórmula toma el aspecto

$$(5.21) \quad \int f(u) du = P(u) + C.$$

Obsérvese que esta fórmula tiene exactamente la misma forma que (5.18), salvo que en todas partes en vez del símbolo x aparece el símbolo u . Es decir, cada fórmula de integración tal como (5.18) puede dar lugar a otra más general sin más que hacer una simple sustitución de símbolos. Se sustituye x en (5.18) por un nuevo símbolo u para obtener (5.21), y después se considera que u representa una nueva función de x , tal como $u = g(x)$. Reemplazamos entonces el símbolo du por la combinación $g'(x) dx$, y la igualdad (5.21) se reduce a la fórmula general (5.19).

Por ejemplo, si sustituimos x por u en la fórmula $\int \cos x dx = \sin x + C$, obtenemos

$$\int \cos u du = \sin u + C.$$

En esta última fórmula, u se puede reemplazar por $g(x)$ y du por $g'(x) dx$, y resulta una fórmula correcta de integración (5.20).

Cuando este proceso mecánico se usa *a la inversa*, conduce al llamado método de *integración por sustitución*. El objeto de este método es transformar una integral con un integrando complicado, tal como $\int 3x^2 \cos x^3 dx$, en una integral más sencilla, como la $\int \cos u du$. El método es aplicable siempre que la integral original puede escribirse en la forma

$$\int f[g(x)]g'(x) dx,$$

ya que la sustitución

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx,$$

la transforma en $\int f(u) du$. Si se sabe efectuar esta integración, obtenemos una primitiva, llamémosla $P(u)$, y la integral original se obtiene sustituyendo u por $g(x)$ en la fórmula de $P(u)$.

El lector puede comprobar que no hemos atribuido significado alguno a los símbolos dx y du como tales. Se utilizan como instrumentos puramente formales que nos ayudan a tratar las operaciones matemáticas en forma mecánica. Cada vez que utilizamos el método, estamos en realidad aplicando la afirmación (5.17).

El éxito de este método depende de la habilidad en determinar la parte de integrando que se ha de substituir por el símbolo u , y esta habilidad se adquiere con la experiencia que se logra resolviendo casos particulares. Los ejemplos especialmente seleccionados que se dan a continuación enseñan la manera de aplicar este método en la práctica.

EJEMPLO 1. Integrar $\int x^3 \cos x^4 dx$.

Solución. Se trata de encontrar f y g adecuadamente para poder escribir $x^3 \cos x^4$ en la forma $f[g(x)]g'(x)$. Puesto que $\cos x^4$ es una función compuesta, se puede tomar $f(x) = \cos x$ y $g(x) = x^4$, y de esta manera $\cos x^4$ se expresa en la forma $f[g(x)]$. Con esta elección de g es $g'(x) = 4x^3$ y por tanto $f[g(x)]g'(x) = (\cos x^4)(4x^3)$. El factor 4 que aparece de más, se puede introducir fácilmente multiplicando y dividiendo el integrando por 4. Así se tiene:

$$x^3 \cos x^4 = \frac{1}{4}(\cos x^4)(4x^3) = \frac{1}{4}f[g(x)]g'(x).$$

Haciendo ahora la sustitución $u = g(x) = x^4$, $du = g'(x) dx = 4x^3 dx$, se tiene

$$\int x^3 \cos x^4 dx = \frac{1}{4} \int f(u) du = \frac{1}{4} \int \cos u du = \frac{1}{4} \sin u + C.$$

Sustituyendo u por x^4 en el resultado final, se obtiene la fórmula:

$$\int x^3 \cos x^4 dx = \frac{1}{4} \sin x^4 + C,$$

que se puede comprobar directamente por derivación.

Cuando se tiene un poco de práctica algunos de los pasos se efectúan mentalmente, y el cálculo se realiza de manera breve como sigue:

Sea $u = x^4$; entonces, $du = 4x^3 dx$, y se obtiene:

$$\int x^3 \cos x^4 dx = \frac{1}{4} \int (\cos x^4)(4x^3 dx) = \frac{1}{4} \int \cos u du = \frac{1}{4} \sin u + C = \frac{1}{4} \sin x^4 + C.$$

Obsérvese que el método se puede aplicar en este ejemplo, porque el exponente del factor x^3 es el de x en $\cos x^4$ disminuido en una unidad.

EJEMPLO 2. Integral $\int \cos^2 x \sen x \, dx$.

Solución. Sea $u = \cos x$. entonces $du = -\sen x \, dx$, y se tiene

$$\int \cos^2 x \sen x \, dx = -\int (\cos x)^2 (-\sen x \, dx) = -\int u^2 du = -\frac{u^3}{3} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

También aquí se comprueba fácilmente el resultado final por derivación.

EJEMPLO 3. Integrar $\int \frac{\sen \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx$.

Solución. Sea $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$, entonces $du = \frac{1}{2}x^{-1/2} \, dx$ o sea $dx/\sqrt{x} = 2 \, du$. Por tanto,

$$\int \frac{\sen \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx = 2 \int \sen u \, du = -2 \cos u + C = -2 \cos \sqrt{x} + C.$$

EJEMPLO 4. Integrar $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^2}}$.

Solución. Sea $u = 1 + x^2$, entonces $du = 2x \, dx$, es decir $x \, dx = \frac{1}{2} du$, y se obtiene:

$$\int \frac{x \, dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} \, du = u^{1/2} + C = \sqrt{1+x^2} + C.$$

El método de sustitución es igualmente aplicable a las integrales definidas. Por ejemplo, para calcular la integral definida $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sen x \, dx$ se determina primero la integral indefinida, como se hizo en el ejemplo 2, y luego haciendo uso del segundo teorema fundamental se puede escribir:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sen x \, dx = -\frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{1}{3} \left(\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0 \right) = \frac{1}{3}.$$

Algunas veces interesa aplicar el segundo teorema fundamental a la integral expresada en función de u ; sin embargo, en este caso se han de introducir pre-

cisamente unos nuevos límites de integración. En primer lugar se presentará un ejemplo en el que se ponga de manifiesto el método que se sigue, y después se justificará el proceso con un teorema general.

EJEMPLO 5. Calcular $\int_2^3 \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}$.

Solución. Sea $u = x^2 + 2x + 3$. Entonces $du = (2x + 2) dx$ y por tanto,

$$\frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \frac{1}{2} \frac{du}{\sqrt{u}}.$$

Para obtener los nuevos límites de integración se tiene en cuenta que $u = 11$ si $x = 2$ y que $u = 18$ si $x = 3$, y en consecuencia es:

$$\int_2^3 \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \frac{1}{2} \int_{11}^{18} u^{-1/2} du = \sqrt{u} \Big|_{11}^{18} = \sqrt{18} - \sqrt{11}.$$

Al mismo resultado se llega cuando se expresa todo en función de x .

$$\int_2^3 \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2+2x+3}} = \sqrt{x^2+2x+3} \Big|_2^3 = \sqrt{18} - \sqrt{11}.$$

Demostramos ahora un teorema general que justifica el proceso seguido en el ejemplo 5.

TEOREMA 5.4. TEOREMA DE SUSTITUCIÓN PARA INTEGRALES. *Supongamos que g tiene una derivada continua g' en un intervalo abierto I . Sea J el conjunto de valores que toma g en I y supongamos que f es continua en J . Entonces para cada x y cada c en I , tenemos*

$$(5.22) \quad \int_c^x f[g(t)]g'(t) dt = \int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du.$$

Demostración. Sea $a = g(c)$ y definamos dos nuevas funciones P y Q del siguiente modo:

$$P(x) = \int_a^x f(u) du \quad \text{si } x \in J, \quad Q(x) = \int_c^x f[g(t)]g'(t) dt \quad \text{si } x \in I.$$

Puesto que P y Q son integrales indefinidas de funciones continuas, tienen derivadas dadas por las fórmulas

$$P'(x) = f(x), \quad Q'(x) = f[g(x)]g'(x).$$

Llamemos ahora R a la función compuesta, $R(x) = P[g(x)]$. Con la regla de la cadena, encontramos

$$R'(x) = P'[g(x)]g'(x) = f[g(x)]g'(x) = Q'(x).$$

Aplicando dos veces el segundo teorema fundamental, obtenemos

$$\int_{g(c)}^{g(x)} f(u) du = \int_{g(c)}^{g(x)} P'(u) du = P[g(x)] - P[g(c)] = R(x) - R(c),$$

y

$$\int_c^x f[g(t)]g'(t) dt = \int_c^x Q'(t) dt = \int_c^x R'(t) dt = R(x) - R(c).$$

Esto demuestra que las dos integrales (5.22) son iguales.

5.8 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 20, aplicar el método de sustitución para calcular las integrales.

1. $\int \sqrt{2x+1} dx.$

2. $\int x\sqrt{1+3x} dx.$

3. $\int x^2\sqrt{x+1} dx.$

4. $\int_{-2/3}^{1/3} \frac{x dx}{\sqrt{2-3x}}.$

5. $\int \frac{(x+1) dx}{(x^2+2x+2)^3}.$

6. $\int \sin^3 x dx.$

7. $\int z(z-1)^{1/3} dz.$

8. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^3 x}.$

9. $\int_0^{\pi/4} \cos 2x\sqrt{4-\sin 2x} dx.$

10. $\int \frac{\sin x dx}{(3+\cos x)^2}.$

11. $\int \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos^3 x}}.$

12. $\int_3^8 \frac{\sin \sqrt{x+1} dx}{\sqrt{x+1}}.$

13. $\int x^{n-1} \sin x^n dx, \quad n \neq 0.$

14. $\int \frac{x^5 dx}{\sqrt{1-x^6}}.$

15. $\int t(1+t)^{1/4} dt.$

16. $\int (x^2+1)^{-3/2} dx.$

17. $\int x^2(8x^3 + 27)^{2/3} dx.$

18. $\int \frac{(\sin x + \cos x) dx}{(\sin x - \cos x)^{1/3}}.$

19. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{(1+x^2)^3}}.$

20. $\int \frac{(x^2 + 1 - 2x)^{1/5} dx}{1-x}.$

21. Deducir las fórmulas de los teoremas 1.18 y 1.19 por medio del método de sustitución.

22. Sea

$$F(x, a) = \int_0^x \frac{t^p}{(t^2 + a^2)^q} dt,$$

donde $a > 0$ y p y q son enteros positivos. Demostrar que $F(x, a) = a^{p+1-2q} F(x/a, 1)$.

23. Demostrar que

$$\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_1^{1/x} \frac{dt}{1+t^2} \quad \text{si } x > 0.$$

24. Demostrar que

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m dx.$$

si m y n son enteros positivos

25. Demostrar que

$$\int_0^{\pi/2} \cos^m x \sin^m x dx = 2^{-m} \int_0^{\pi/2} \cos^m x dx.$$

si m es un entero positivo.

26. (a) Demostrar que

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx. \quad [\text{Indicación: } u = \pi - x].$$

(b) Aplicar (a) para deducir la fórmula:

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}.$$

27. Demostrar que $\int_0^1 (1-x^2)^{n-1/2} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} u du$ si n es un entero positivo. [Indicación: $x = \sin u$.] La integral del segundo miembro se puede calcular por el método de integración por partes que se expondrá en la Sección siguiente.

5.9 Integración por partes

Se demostró en el capítulo 4 que la derivada de un producto de dos funciones f y g está dada por la fórmula:

$$h'(x) = f(x)g'(x) + f'(x)g(x),$$

donde $h(x) = f(x) \cdot g(x)$. Traduciendo esto a la notación de Leibniz para primitivas se tiene $\int f(x)g'(x) dx + \int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) + C$, que se escribe usualmente en la forma

$$(5.23) \quad \int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx + C.$$

Esta igualdad, conocida por fórmula de *integración por partes*, da lugar a una nueva técnica de integración.

Para calcular una integral, por ejemplo $\int k(x) dx$, aplicando (5.23), se han de encontrar dos funciones f y g de manera que $k(x)$ se pueda escribir en la forma $f(x)g'(x)$. Si esto es posible, aplicando (5.23) se tendrá:

$$\int k(x) dx = f(x)g(x) - \int g(x)f'(x) dx + C,$$

reduciéndose el cálculo de la integral dada al de la $\int g(x)f'(x) dx$. Para que el método sea eficaz se han de elegir f y g adecuadamente, de manera que esta última integral pueda calcularse con más facilidad que la original. Algunas veces, reiterando la aplicación de (5.23) se llega a una integral de más fácil cálculo o que se encuentra en la tabla. Los ejemplos resueltos a continuación ponen de manifiesto las ventajas de este método. En el caso de integrales definidas, la fórmula (5.23) se transforma en

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

Poniendo $u = f(x)$ y $v = g(x)$ se tiene $du = f'(x) dx$ y $dv = g'(x) dx$ y la fórmula de integración por partes toma una forma abreviada que parece más fácil de recordar:

$$(5.24) \quad \int u dv = uv - \int v du + C.$$

EJEMPLO 1. Integrar $\int x \cos x \, dx$.

Solución. Se elige $f(x) = x$ y $g'(x) = \cos x$, de donde $f'(x) = 1$ y $g(x) = \sin x$ y en virtud de (5.20) se tiene:

$$(5.25) \quad \int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx + C = x \sin x + \cos x + C.$$

Obsérvese que en este caso, la segunda integral ya es conocida.

Para efectuar el mismo cálculo utilizando la notación abreviada de (5.24) se escribe:

$$u = x, \quad dv = \cos x \, dx,$$

$$du = dx, \quad v = \int \cos x \, dx = \sin x,$$

$$\int x \cos x \, dx = uv - \int v \, du = x \sin x - \int \sin x \, dx + C = x \sin x + \cos x + C.$$

Si se hubiera elegido $u = \cos x$ y $dv = x \, dx$, de donde $du = -\sin x \, dx$ y $v = \frac{1}{2}x^2$, y (5.24), resultaría:

$$\int x \cos x \, dx = \frac{1}{2}x^2 \cos x - \frac{1}{2} \int x^2 (-\sin x) \, dx + C = \frac{1}{2}x^2 \cos x + \frac{1}{2} \int x^2 \sin x \, dx + C.$$

Como la última integral que aparece no ha sido todavía calculada, esta elección de u , v no es útil para el cálculo de la integral dada. Obsérvese, sin embargo, que esta última ecuación podría resolverse respecto a $\int x^2 \sin x \, dx$ y aplicar (5.25) con lo cual se obtendría:

$$\int x^2 \sin x \, dx = 2x \sin x + 2 \cos x - x^2 \cos x + C.$$

EJEMPLO 2. Integrar $\int x^2 \cos x \, dx$.

Solución. Sea $u = x^2$ y $dv = \cos x \, dx$, entonces $du = 2x \, dx$ y $v = \int \cos x \, dx = \sin x$, con lo cual se tiene:

$$(5.26) \quad \int x^2 \cos x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du + C = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx + C.$$

Esta última integral se puede calcular aplicando de nuevo el método de integración por partes. Puesto que es análogo al ejemplo 1, se puede escribir directamente el resultado

$$\int x \operatorname{sen} x \, dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x + C.$$

Sustituyendo en (5.26) y agrupando las dos constantes arbitrarias en una, se tiene:

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \operatorname{sen} x + 2x \cos x - 2 \operatorname{sen} x + C.$$

EJEMPLO 3. Algunas veces el método falla porque conduce de nuevo a la integral original. Por ejemplo, al intentar calcular por partes la integral $\int x^{-1} dx$. Si se hace $u = x$ y $dv = x^{-2} dx$, entonces $\int x^{-1} dx = \int u \, dv$. Con esta elección de u y v se tiene $du = dx$ y $v = -x^{-1}$ de manera que (5.24) da:

$$(5.27) \quad \int x^{-1} dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du + C = -1 + \int x^{-1} dx + C,$$

y se vuelve al punto de partida. Por otra parte, la situación no mejora si se intenta $u = x^n$ y $dv = x^{-n-1} dx$.

Este ejemplo se usa con frecuencia para evidenciar la importancia de no olvidar la constante arbitraria C . Si en la fórmula (5.27) no se hubiera escrito la C , se hubiera llegado a la ecuación $\int x^{-1} dx = -1 + \int x^{-1} dx$ que se utiliza algunas veces para dar una aparente demostración de que $0 = -1$.

Como aplicación del método de integración por partes, se obtiene otra versión del teorema del valor medio ponderado para integrales (teorema 3.16).

TEOREMA 5.5. SEGUNDO TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA INTEGRALES. Supongamos que g es continua en $[a, b]$, y que f tiene derivada continua y que nunca cambia de signo en $[a, b]$. Entonces, para un cierto c de $[a, b]$, tenemos

$$(5.28) \quad \int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(a) \int_a^c g(x) \, dx + f(b) \int_c^b g(x) \, dx.$$

Demostración. Sea $G(x) = \int_a^x g(t) \, dt$. Como que g es continua, tenemos $G'(x) = g(x)$. Por consiguiente, la integración por partes nos da

$$(5.29) \quad \int_a^b f(x)g(x) \, dx = \int_a^b f(x)G'(x) \, dx = f(b)G(b) - \int_a^b f'(x)G(x) \, dx,$$

puesto que $G(a) = 0$. Según el teorema del valor medio ponderado, se tiene

$$\int_a^b f'(x)G(x) dx = G(c) \int_a^b f'(x) dx = G(c)[f(b) - f(a)]$$

para un cierto c en $[a, b]$. Por consiguiente (5,29), se convierte en

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(b)G(b) - G(c)[f(b) - f(a)] = f(a)G(c) + f(b)[G(b) - G(c)] .$$

Esto demuestra (5.28) ya que $G(c) = \int_a^c g(x) dx$ y $G(b) - G(c) = \int_c^b g(x) dx$.

5.10 Ejercicios

Con el método de integración por partes calcular las integrales de los Ejercicios 1 al 6.

1. $\int x \operatorname{sen} x dx.$

4. $\int x^3 \operatorname{sen} x dx.$

2. $\int x^2 \operatorname{sen} x dx.$

5. $\int \operatorname{sen} x \cos x dx.$

3. $\int x^3 \cos x dx.$

6. $\int x \operatorname{sen} x \cos x dx.$

7. Con la integración por partes deducir la fórmula

$$\int \operatorname{sen}^2 x dx = -\operatorname{sen} x \cos x + \int \cos^2 x dx .$$

En la segunda integral, poner $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ y así deducir la fórmula

$$\int \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\operatorname{sen} 2x .$$

8. Integrando por partes deducir la fórmula

$$\int \operatorname{sen}^n x dx = -\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \operatorname{sen}^{n-2} x \cos^2 x dx .$$

En la segunda integral, poner $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$ y con eso deducir la fórmula recurrente

$$\int \operatorname{sen}^n x dx = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x dx .$$

9. Con los resultados de los Ejercicios 7 y 8 demostrar que

(a) $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x dx = \frac{\pi}{4} .$

$$(b) \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx = \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \frac{3\pi}{16}.$$

$$(c) \int_0^{\pi/2} \sin^6 x \, dx = \frac{5}{6} \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx = \frac{5\pi}{32}.$$

10. Con los resultados de los Ejercicios 7 y 8 deducir las siguientes fórmulas.

$$(a) \int \sin^3 x \, dx = -\frac{3}{4} \cos x + \frac{1}{12} \cos 3x.$$

$$(b) \int \sin^4 x \, dx = \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x.$$

$$(c) \int \sin^5 x \, dx = -\frac{5}{8} x + \frac{5}{48} \cos 3x - \frac{1}{80} \cos 5x.$$

11. Con la integración por partes y los resultados de los Ejercicios 7 y 10 deducir las siguientes fórmulas.

$$(a) \int x \sin^2 x \, dx = \frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x.$$

$$(b) \int x \sin^3 x \, dx = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{36} \sin 3x - \frac{3}{4} x \cos x + \frac{1}{12} x \cos 3x.$$

$$(c) \int x^2 \sin^2 x \, dx = \frac{1}{6} x^3 + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{4} x^2\right) \sin 2x - \frac{1}{4} x \cos 2x.$$

12. Integrando por partes deducir la fórmula recurrente

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

13. Utilizar el resultado del Ejercicio 12 para obtener la fórmula siguiente.

$$(a) \int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x.$$

$$(b) \int \cos^3 x \, dx = \frac{3}{4} \sin x + \frac{1}{12} \sin 3x.$$

$$(c) \int \cos^4 x \, dx = \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x.$$

14. Integrando por partes demostrar que

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = x\sqrt{1-x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

Poner $x^2 = x^2 - 1 + 1$ en la segunda integral y deducir la fórmula

$$\int \sqrt{1-x^2} \, dx = \frac{1}{2} x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

15. a) Usar la integración por partes para deducir la fórmula

$$\int (a^2 - x^2)^n dx = \frac{x(a^2 - x^2)^n}{2n + 1} + \frac{2a^2n}{2n + 1} \int (a^2 - x^2)^{n-1} dx + C.$$

- b) Utilizar la parte a) para calcular $\int_0^a (a^2 - x^2)^{5/2} dx$.

16. (a) Si $I_n(x) = \int_0^x t^n(t^2 + a^2)^{-1/2} dt$, aplicar el método de integración por partes para demostrar que

$$nI_n(x) = x^{n-1}\sqrt{x^2 + a^2} - (n-1)a^2I_{n-2}(x) \quad \text{si } n \geq 2.$$

- (b) Aplicando (a) demostrar que $\int_0^2 x^5(x^2 + 5)^{-1/2} dx = 168/5 - 40\sqrt{5}/3$.

17. Calcular la integral $\int_{-1}^3 t^3(4 + t^2)^{-1/2} dt$, sabiendo que $\int_{-1}^3 (4 + t^2)^{1/2} dt = 11,35$. Dejar el resultado en función de $\sqrt{3}$ y $\sqrt{31}$.

18. Integrando por partes deducir la fórmula

$$\int \frac{\sin^{n+1} x}{\cos^{m+1} x} dx = \frac{1}{m} \frac{\sin^n x}{\cos^m x} - \frac{n}{m} \int \frac{\sin^{n-1} x}{\cos^{m-1} x} dx.$$

Aplicar la fórmula para integrar $\int \tan^2 x dx$ y $\int \tan^4 x dx$.

19. Integrando por partes deducir la fórmula

$$\int \frac{\cos^{m+1} x}{\sin^{n+1} x} dx = -\frac{1}{n} \frac{\cos^m x}{\sin^n x} - \frac{m}{n} \int \frac{\cos^{m-1} x}{\sin^{n-1} x} dx.$$

Utilizar la fórmula para integrar $\int \cot^2 x dx$ y $\int \cot^4 x dx$.

20. a) Hallar un entero n tal que $n \int_0^1 x f''(2x) dx = \int_0^2 t f''(t) dt$.
 b) Calcular $\int_0^1 x f''(2x) dx$, sabiendo que $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, y $f'(2) = 5$.
21. a) Si ϕ'' es continua y no nula en $[a, b]$, y si existe una constante $m > 0$ tal que $\phi'(t) \geq m$ para todo t en $[a, b]$, usar el teorema 5.5 para demostrar que

$$\left| \int_a^b \sin \phi(t) dt \right| \leq \frac{4}{m}.$$

[Indicación: Multiplicar y dividir el integrando por $\phi'(t)$.]

- b) Si $a > 0$, demostrar que $|\int_a^x \sin(t^2) dt| \leq 2/a$ para todo $x > a$.

★5.11 Ejercicios de repaso

1. Sea f un polinomio tal que $f(0) = 1$ y sea $g(x) = x^n f(x)$. Calcular $g(0)$, $g'(0)$, $\dots$, $g^{(n)}(0)$.
2. Hallar un polinomio P de grado ≤ 5 tal que $P(0) = 1$, $P(1) = 2$, $P'(0) = P''(0) = P'(1) = P''(1) = 0$.
3. Si $f(x) = \cos x$ y $g(x) = \sin x$, demostrar que

$$f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{1}{2}n\pi\right) \quad \text{y} \quad g^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{1}{2}n\pi\right).$$

4. Si $h(x) = f(x)g(x)$, demostrar que la derivada n -ésima de h viene dada por la fórmula

$$h^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x),$$

en donde $\binom{n}{k}$ representa el coeficiente binomial. Esta es la llamada *fórmula de Leibniz*.

5. Dadas dos funciones f y g cuyas derivadas f' y g' satisfacen las ecuaciones

$$(5.30) \quad f'(x) = g(x), \quad g'(x) = -f(x), \quad f(0) = 0, \quad g(0) = 1,$$

para todo x en un cierto intervalo abierto J que contiene el 0. Por ejemplo, esas ecuaciones se satisfacen cuando $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$.

a) Demostrar que $f^2(x) + g^2(x) = 1$ para todo x de J .

b) Sean F y G otro par de funciones que satisfagan (5.30). Demostrar que $F(x) = f(x)$ y $G(x) = g(x)$, para todo x de J .

[Indicación: Considerar $h(x) = [F(x) - f(x)]^2 + [G(x) - g(x)]^2$.]

c) ¿Qué más se puede decir acerca de las funciones f y g que satisfacen (5.30)?

6. Una función f , definida para todo número real positivo, satisface la ecuación $f(x^2) = x^3$ para cada $x > 0$. Determinar $f'(4)$.
7. Una función g definida para todo número real positivo satisface las dos condiciones siguientes: $g(1) = 1$ y $g'(x^2) = x^3$ para todo $x > 0$. Calcular $g(4)$.
8. Demostrar que

$$\int_0^x \frac{\sin t}{t+1} dt \geq 0 \quad \text{para todo } x \geq 0.$$

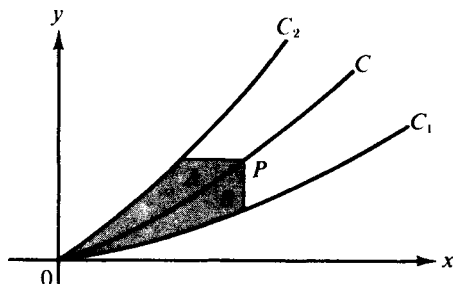


FIGURA 5.2 Ejercicio 9.

9. Sean C_1 y C_2 dos curvas que pasan por el origen tal como se indica en la figura 5.2. Una curva C se dice que «bisecca en área» la región entre C_1 y C_2 , si para cada punto P de C las dos regiones A y B sombreadas en la figura, tienen la misma área. Determinar la curva superior C_2 , sabiendo que la curva bisectriz C tiene de ecuación $y = x^2$ y que la curva inferior C_1 tiene de ecuación $y = \frac{1}{2}x^2$.

10. Una función f está definida para todo x como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \text{ es racional,} \\ 0 & \text{si } x \text{ es irracional.} \end{cases}$$

Póngase $Q(h) = f(h)/h$ si $h \neq 0$. a) Demostrar que $Q(h) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$. b) Demostrar que f tiene derivada en 0, y calcular $f'(0)$.

En los ejercicios 11 al 20, calcular las integrales dadas. Intentar la simplificación de los cálculos utilizando el método de sustitución o la integración por partes cuando sea posible.

11. $\int (2 + 3x) \sin 5x \, dx.$

16. $\int_0^1 x^4(1 - x)^{20} \, dx.$

12. $\int x\sqrt{1 + x^2} \, dx.$

17. $\int_1^2 x^{-2} \sin \frac{1}{x} \, dx.$

13. $\int_{-2}^1 x(x^2 - 1)^9 \, dx.$

18. $\int \sin \sqrt[4]{x-1} \, dx.$

14. $\int_0^1 \frac{2x + 3}{(6x + 7)^3} \, dx.$

19. $\int x \sin x^2 \cos x^2 \, dx.$

15. $\int x^4(1 + x^5)^5 \, dx.$

20. $\int \sqrt{1 + 3 \cos^2 x} \sin 2x \, dx.$

21. Demostrar que el valor de la integral $\int_0^2 375x^5(x^2 + 1)^{-4} \, dx$ es 2^n para un cierto entero n .
22. Determinar un par de números a y b para los cuales $\int_0^1 (ax + b)(x^2 + 3x + 2)^{-2} \, dx = 3/2$.
23. Sea $I_n = \int_0^1 (1 - x^2)^n \, dx$. Demostrar que $(2n + 1)I_n = 2n I_{n-1}$, y utilizar esta relación I_2, I_3, I_4 , y I_5 .
24. Sea $F(m, n) = \int_0^x t^m(1 + t)^n \, dt$, $m > 0$, $n > 0$. Demostrar que

$$(m + 1)F(m, n) + nF(m + 1, n - 1) = x^{m+1}(1 + x)^n.$$

Utilizar este resultado para calcular $F(10, 2)$.

25. Sea $f(n) = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ donde $n \geq 1$. Demostrar que

(a) $f(n + 1) < f(n)$.

$$(b) f(n) + f(n-2) = \frac{1}{n-1} \quad \text{si } n > 2.$$

$$(c) \frac{1}{n+1} < 2f(n) < \frac{1}{n-1} \quad \text{si } n > 2.$$

26. Calcular $f(0)$, sabiendo que $f(\pi) = 2$ y que $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x \, dx = 5$.

27. Designar por A el valor de la integral

$$\int_0^\pi \frac{\cos x}{(x+2)^2} dx.$$

y calcular la siguiente integral en función de A :

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x}{x+1} dx.$$

Las fórmulas de los Ejercicios 28 al 33 aparecen en tablas de integrales. Comprobar cada una de ellas por cualquier otro método.

$$28. \int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} + C.$$

$$29. \int x^n \sqrt{ax+b} \, dx = \frac{2}{a(2n+3)} \left(x^n(ax+b)^{3/2} - nb \int x^{n-1} \sqrt{ax+b} \, dx \right) + C \quad (n \neq -\frac{3}{2}).$$

$$30. \int \frac{x^m}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2}{(2m+1)b} \left(x^m \sqrt{a+bx} - ma \int \frac{x^{m-1}}{\sqrt{a+bx}} dx \right) + C \quad (m \neq -\frac{1}{2}).$$

$$31. \int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}}{(n-1)bx^{n-1}} - \frac{(2n-3)a}{(2n-2)b} \int \frac{dx}{x^{n-1} \sqrt{ax+b}} + C \quad (n \neq 1).$$

$$32. \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} dx = \frac{\cos^{m-1} x}{(m-n)\sin^{n-1} x} + \frac{m-1}{m-n} \int \frac{\cos^{m-2} x}{\sin^n x} dx + C \quad (m \neq n).$$

$$33. \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} dx = -\frac{\cos^{m+1} x}{(n-1)\sin^{n-1} x} - \frac{m-n+2}{n-1} \int \frac{\cos^m x}{\sin^{n-2} x} dx + C \quad (n \neq 1).$$

34. a) Encontrar un polinomio $P(x)$ tal que $P'(x) - 3P(x) = 4 - 5x + 3x^2$. Demostrar que existe una sola solución.

b) Si $Q(x)$ es un polinomio dado, demostrar que existe uno y sólo un polinomio $P(x)$ tal que $P'(x) - 3P(x) = Q(x)$.

35. Una sucesión de polinomios (llamados *polinomios de Bernoulli*) se define por inducción como sigue:

$$P_0(x) = 1; \quad P'_n(x) = nP_{n-1}(x) \quad \text{y} \quad \int_0^1 P_n(x) \, dx = 0 \quad \text{si } n \geq 1.$$

- a) Determinar fórmulas explícitas para $P_1(x), P_2(x), \dots, P_5(x)$.
- b) Demostrar, por inducción, que $P_n(x)$ es un polinomio en x de grado n , siendo el término de mayor grado x^n .
- c) Demostrar que $P_n(0) = P_n(1)$ si $n \geq 2$.
- d) Demostrar que $P_n(x+1) - P_n(x) = nx^{n-1}$ si $n \geq 1$.
- e) Demostrar que para $n \leq 2$ tenemos

$$\sum_{r=1}^{k-1} r^n = \int_0^k P_n(x) dx = \frac{P_{n+1}(k) - P_{n+1}(0)}{n+1}.$$

- f) Demostrar que $P_n(1-x) = (-1)^n P_n(x)$ si $n \geq 1$.
 - g) Demostrar que $P_{2n+1}(0) = 0$ y $P_{2n-1}(\frac{1}{2}) = 0$ si $n \geq 1$.
36. Suponiendo que $|f''(x)| \leq m$ para cada x en el intervalo $[0, a]$, y que f toma su mayor valor en un punto interior de este intervalo, demostrar que $|f'(0)| + f'(a) \leq am$. Puede suponerse que f'' sea continua en $[0, a]$.

